

**Carl Friedrich GauSS Werke —
Band 5, Teil 13**

Carl Friedrich GauSS

BENZENBERG. ÜBER DIE DALTONSCHE THEORIE.

S. 589

Höhe	Unterschied der Barometerhöhe	
	nach unserer R.	nach H. Benz.
5000 Fuss	+0,0018 Zoll	−0,0153 Zoll
10000	−0,0057	−0,0218
15000	−0,0103	−0,0231
20000	−0,0148	−0,0208

Einer bestimmten Höhe entspricht daher, in Dalton's Hypothese, nicht, wie Herr Benzenberg meint, ein kleinerer, sondern ein grösserer Barometerstand, als in der gewöhnlichen Theorie, und eben so wird folglich aus einem bestimmten Barometerstande in jener Hypothese nicht eine kleinere, sondern eine grössere Höhe berechnet werden. Für den Monte Gregorio ist dieser Unterschied nicht −16 Fuss, sondern +2 Fuss. Bei kleineren Höhen wird der Unterschied sehr nahe dem Quadrat der Höhe proportional; dies liess sich auch leicht durch eine nahe liegende Betrachtung a priori voraussehen, welche wir jedoch Kürze halber hier nicht weiter entwickeln. Herrn Benzenbergs Unterschiede hingegen sind für kleine Höhen diesen nahe proportional, was allein schon zureichte, die Unrichtigkeit derselben zu erkennen. Übrigens ist obige numerische Rechnung nur für trockene Luft geführt: die Berücksichtigung der Wasserdämpfe würde die relativen Unterschiede nur sehr wenig ändern.

Wir fügen dieser Darstellung noch einige Bemerkungen bei.

I.

Unser Resultat, dass der Unterschied der Barometerhöhe in Dalton's Hypothese von der auf gewöhnliche Weise berechneten positiv, und für mässige Höhen deren Quadraten nahe proportional wird, ist allgemein, und von den angenommenen Werthen der specifischen Gewichte der einzelnen Gasarten, aus denen die gemischte Luft besteht, unabhängig. Es würde also vergeblich sein, von andern Werthen dieser specifischen Gewichte ein

günstigeres Resultat zu erwarten.

II.

Schon im Jahre 1807 hat Trautes eine richtige Darstellung der Berechnung der Barometerhöhen in Dalton's Hypothese geliefert, welche man nur oberflächlich anzusehen braucht, um zu erkennen, dass sein Resultat mit dem unsrigen im Wesentlichen ganz übereinstimmt. Man muss sich daher wundern, dass der Verfasser des einen oben erwähnten Artikels des physikalischen Wörterbuchs behauptet, Trautes finde sehr nahe dieselbe Differenz, wie Herr Benzenberg. In der That ist sie im Zeichen und im Gesetz verschieden (für mässige Höhen dem Quadrate der Höhe, und nicht dieser selbst proportional). Vielleicht hat ein, doch leicht als solcher zu erkennender, Druckfehler an diesem Versehen Schuld, da in dem Aufsatz von Trautes (Gilbert's Annalen B. 27. S. 445) einmal $\frac{1}{n}$ anstatt $\frac{1}{n^2}$ gesetzt ist: bei der Anwendung auf ein bestimmtes Beispiel (ebendas. unterste Zeile) steht aber doch dieser Bruch wieder richtig, so wie auf der folgenden Seite der Unterschied mit seinem richtigen Zeichen angesetzt ist.

Noch mehr aber muss man sich wundern, dass Herr Benzenberg es unterliess, das Resultat seines als gründlicher Mathematiker bekannten Vorgängers mit dem seinigen, dem es ganz entgegengesetzt ist, zu vergleichen. Man würde in der That vermuthen, dass Herr Benzenberg diesen Aufsatz gar nicht gekannt habe, wenn er nicht desselben ausdrücklich erwähnte, obwohl nur mit der Abfertigung S. 15, «Herr Trautes hat Buchstabenrechnung angewendet. Dieses ist unnöthig. Wenn man die Vorstellung von vier Barometern hat, so kann man es mit der Regel von dreien ausführen, und man gebraucht gar keine Gelehrsamkeit.» Dieser Grundsatz, zu welchem Herr Benzenberg sich bei vielen Gelegenheiten — wir wollen hier nicht untersuchen, ob allemal bei den rechten — laut bekannt hat, mag übrigens für den vorliegenden Fall eingeräumt werden, und unsere Darstellung, wenn es uns gelungen ist, ihr die erforderliche Klarheit zu geben, dann selbst als Bestätigung dienen.

III.

S. 591

Wenn es nun eine vergebliche Mühe ist, den Unterschied der barometrischen und der trigonometrischen Messung des Monte Gregorio durch Dalton's Hypothese heben zu wollen (in welcher er sogar noch um zwei Fuss vergrößert wird), so steht es als eine entschiedene Thatsache fest, dass eine von beiden, oder beide, nicht diejenige Genauigkeit haben, welche Herr Benzenberg ihnen beilegen zu können glaubte. Nach unserer Meinung mögen alle drei hier in Frage kommenden Fehlerquellen ihren Antheil daran haben. Erstlich das Schwanken der gemessenen Barometerhöhen selbst. Zweitens die in der Berechnung gebrauchte Constante, welche Herr Benzenberg auf Biot's Abwägung der atmosphärischen Luft gegründet hatte, und die wohl viel sicherer aus einer zweckmässigen Benutzung zahlreicher zugleich barometrisch und trigonometrisch gemessener Berghöhen bestimmt werden kann. Aber drittens mag auch die trigonometrische Messung des Monte Gregorio selbst ihren Theil zu dem Unterschiede beigetragen haben, da wir dem Urtheil des Herrn Benzenberg über ihre unübertreffliche Genauigkeit nicht ganz beipflichten können. Die Bestimmung der Entfernung der Spitze des Berges von dem Standpunkte am Fusse desselben gründete sich nur auf eine kleine Basis. Ihre Länge (670 Meter) scheint zwar mit vieler Sorgfalt gemessen zu sein (man brachte vier Tage damit zu); allein der ihr gegenüber stehende Winkel (nur $6^{\circ} 14'$) wurde nicht gemessen, sondern nur aus den beiden andern geschlossen. Ein solches Verfahren erfordert immer selbst bei dem Gebrauch vortrefflicher Werkzeuge grosse Behutsamkeit: allein Daussis'sons Winkelmessungs-Instrument, ein Lenoir'scher Repetitionskreis von acht Zoll Durchmesser, scheint nur ein sehr mittelmässiges gewesen zu sein, da wir sehen, dass von den zehn Repetitionen, aus welchen die Winkelmessungen an jedem der beiden Standpunkte bestehen, die einzelnen Paare einmal Unterschiede für den einfachen Winkel geben, die über eine Minute gehen. Auch sagt Daussis'son nichts über die Beschaffenheit der von ihm zu Zielpunkten gebrauchten Signale, und es lässt sich daher nicht beurtheilen, mit welcher Schärfe sich dieselben einschneiden liessen, und ob nicht dabei eine nachtheilige Beleuchtungsphase Statt finden konnte. Ein Fehler von einer halben Minute in dem geschlossenen dritten Winkel würde die gemessene Höhe schon um sieben

Fuss ändern. — Übrigens können wir dies auf sich beruhen lassen, da es für die gegenwärtige Frage ganz gleichgültig ist, wie man den Unterschied erklären will: genug, dass Dalton's Hypothese gar nichts dazu beitragen kann.

FISCHER. KÜNSTLICHE MAGNETE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 145. Seite 1441 bis 1445. 1832. September 10.

Practische Anweisung zur vortheilhaften Verfertigung und Zusammenfügung künstlicher Magnete, besonders der Hufeisen, geraden Stäbe, Compass- und anderer Nadeln, so wie die neueste Entdeckung, denselben die höchste Anziehungskraft zu ertheilen, für Naturforscher, Ärzte, Seefahrer, Techniker und alle andere Arten von Metallarbeitern, von Friedrich Fischer, Lehrer und practischem Techniker. Heilbronn. 1833. In der Class'schen Buchhandlung. (58 S. in 8. Mit zwei lithographirten Tafeln.)

Unter den mannigfaltigen Phänomenen, welche die magnetische Kraft darbietet, zieht das Tragen bedeutender Lasten durch künstliche Magnete, deren Gewicht nur einen sehr kleinen Theil derselben beträgt, vorzüglich die Bewunderung der Liebhaber auf sich, während es in wissenschaftlicher Rücksicht nur ein untergeordnetes Interesse hat, und in dem reichhaltigsten Werke der neuesten Zeit über die Physik kaum mit einigen Worten erwähnt wird. Die Anordnung der für jenen Zweck am meisten geeigneten künstlichen Magnete in Hufeisenform, wird daher weniger als Sache des Physikers betrachtet, sondern ist mehr in den Händen von Personen, die einen Erwerb daraus machen, und zuweilen angeblich neue und eigenthümliche Methoden unter dem Siegel des Geheimnisses zum Verkauf ausbieten. Durch einen neuern Fall dieser Art ist der Verfasser der vorliegenden kleinen Schrift zu eigenen Versuchen veranlasst, und es gereicht ihm zur Ehre, dass er die Resultate derselben ohne Rückhalt und Geheimnisskrämerei veröffentlicht. Bei weitem der grösste Theil der Schrift ist den künstlichen Magneten in Hufeisenform gewidmet, ihre vortheilhaftesten Verhältnisse, die Auswahl und Behandlung des Stahls und die anzuwendenden Streichmethoden werden auf eine fassliche Art beschrieben, und die Lie-

bhaber können versichert sein, dass sie durch Befolgung der gegebenen Vorschriften sich allezeit solche Magnete von sehr grossem Tragvermögen verschaffen.

Referent würde sich auf diese Empfehlung der vorliegenden Schrift beschränken, wenn nicht eben die von dem Verfasser gebrauchten Streichmethoden (die vermuthlich unter der auf dem Titel erwähnten neuesten Entdeckung verstanden sein sollen, obwohl er selbst einräumt, dass solche auch sonst bekannt sein mögen) dem Referenten zu einigen eigenen Bemerkungen Anlass gäben, die als eine nicht unwichtige Ergänzung von Coulombs Erfahrungen über die allen Physikern wohlbekannten Methoden von Knight, Duhamel, Michell, Canton und Arpinus betrachtet werden können.

S. 593

Der Verfasser bedient sich zur Erregung des Magnetismus in einem anzufertigenden Hufeisenmagnet eines schon vorhandenen Magnets von derselben Form, und sein Verfahren besteht aus zwei nach einander anzuwendenden Operationen, wo immer beide Pole zugleich streichen, aber in der ersten der eine Pol des Streichmagnets dem andern auf seinem Wege folgt, in der zweiten hingegen der eine Pol auf dem einen Arm, der andere auf dem andern von der Krümmung nach dem Ende zu geführt wird. Es ist unnöthig, die dabei erforderliche Ordnung der Pole hier besonders zu bemerken. Vor der zweiten Operation rath der Verfasser noch an, den zu bestreichenden Magnet zu erwärmen, und die Arbeit bis zu erfolgter Abkühlung fortzusetzen.

Man sieht nun leicht, dass die erste Operation mit dem von Michell erfundenen Doppelstrich ganz einerlei ist. Die zweite Operation kommt hingegen im Wesentlichen mit Duhamel's Verfahren überein, nur dass die von Duhamel zum Streichen angewandten getrennten geraden Stäbe (oder Büschel von Stäben) einige Vortheile für kräftigere Erregung gewähren, deren man bei Anwendung Eines Hufeisen-Magnets entbehrt (besonders insofern man nicht von der Mitte der Krümmung ausgehen kann). Da nun bekanntlich Cantons Methode lediglich in einer Verbindung der Methoden von Michell und Duhamel besteht, so ist das Verfahren des Verfassers im Wesentlichen nur das Cantonsche mit den Modificationen, die die Anwendung eines hufeisenförmigen Streichmagnets von selbst mit sich bringt, und enthält daher nichts eigentlich Neues, als die vorgängige Erwärmung,

deren Wirksamkeit jedoch wohl erst noch weiterer Bewährung bedürfen wird: Referent hat in einigen von ihm angestellten Versuchen gar keine besondere Wirkung davon gefunden.

Was nun aber hier besonders bemerkt werden muss, ist der Umstand, dass die Physiker, nach Coulombs Vorgange, die Methode von Canton gar nicht als eine Verbesserung gelten lassen, weil, nach dem Urtheil jenes berühmten Physikers, immer nur die zuletzt angewandte Methode die Intensität des erregten Magnetismus bestimme, und daher das Vorgehen von Michell's Streichart etwas ganz Überflüssiges sei. Von der andern Seite sieht man aus den Äusserungen unsers Verfassers, dass er die Vereinigung seiner beiden Operationen als wesentlich betrachtet, und Referent erkennt gern an, dass er selbst durch diese Äusserungen, die das Gepräge anspruchsloser Wahrheitsliebe tragen, zuerst veranlasst wurde, die Allgemeingültigkeit des Princip, welches Coulombs Urtheil zum Grunde liegt, in Zweifel zu ziehen: eine zahlreiche Menge von Versuchen, bei denen eigenthümliche, die grösste Schärfe gewährende, an einem andern Orte zu beschreibende Prüfungsmittel angewendet wurden, haben diesen Zweifel vollkommen gerechtfertigt.

Bekanntlich hat diejenige Verbesserung von Michell's Streichmethode, welche wir Arpinus verdanken, die ausgezeichnetste Wirksamkeit, so dass bei etwas stärkern Stählen jede andere, und auch die Duhamel'sche, bedeutend gegen sie zurücksteht. Coulombs Versuche haben dies ausser allen Zweifel gesetzt, und die Physiker gebrauchen daher zur kräftigsten Magnetisirung solcher Stähle ausschliesslich die Methode von Arpinus. Merkwürdig, und nach den bisher angenommenen Voraussetzungen unerwartet ist daher das Resultat, welches aus den erwähnten Versuchen des Referenten übereinstimmend hervorgegangen ist, dass die nach Arpinus Methode so stark wie möglich magnetisirten Stähle allemal noch einen bedeutenden Zuwachs von Kraft erhalten, wenn sie nachher noch wiederholt nach Duhamel's Verfahren gestrichen werden, wenn gleich letzteres für sich allein nur eine bedeutend schwächere Kraft entwickeln kann, als Arpinus Methode. Referent begnügt sich hier, diese Thatsache anzuzeigen, ohne in den Versuch einer übrigens ziemlich nahe liegenden Erklärung einzugehen. Obgleich diese Erfahrungen unmittelbar nur an der Magnetisirung gerader Stäbe

gemacht sind, so ist doch nicht zu zweifeln, dass die Verbindung von Arpinus und Duhamel's Methode eben so auch in hufeisenförmigen Lamellen die möglich stärkste Entwicklung des Magnetismus hervorbringen muss, nur erfordert dann die Anwendung derselben in ihrer Reinheit, wenn sie mit Bequemlichkeit ausgeführt werden soll, einige besondere Vorkehrungen. Wer diese nicht treffen mag, oder passende gerade Stäbe nicht zur Hand hat, wird, wenn auch bei etwas dickern Lamellen, nicht die höchste erreichbare, doch immer eine sehr grosse Stärke erhalten, wenn er nach des Verfassers Vorschrift einen hufeisenförmigen Streichmagnet anwendet, dessen Handhabung zugleich mit aller Bequemlichkeit geschieht.

S. 595

Was der Verfasser von der Magnetisirung gerader Stäbe sagt, beschränkt sich auf die Manipulationen, die man anzuwenden hat, wenn man die Bestreichung mit einem Hufeisenmagnet ausführen will. Man erhält dadurch zwar eine grosse, aber nicht eine eben so grosse Stärke, wie durch die oben erwähnte Folge von Arpinus und Duhamel's Methoden, die auch in Rücksicht auf Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

Die Art, wie der Verfasser magnetisirte gerade Stäbe aufzubewahren empfiehlt, nemlich sie mit den gleichnamigen Polen auf einander zu legen, ist ganz verwerflich, wenn man wünscht, dass sie so viel wie möglich ihre Kraft behalten sollen. Am besten ist es, sie paarweise in geringer Entfernung so neben einander zu legen, dass ungleichnamige Pole zusammenkommen, und Anker aus ganz weichem Eisen von schicklicher Länge daran zu legen.

RESULTATE DES MAGNETISCHEN VEREINS.

S. 595

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 102. 103. Seite 1021 bis 1023. 1837. Junius 29.

Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836. Herausgegeben von Carl Friedrich Gauss und Wilhelm Weber. Göttingen 1837. Im Verlage der Dieterichschen Buchhandlung. (124 Seiten in 8., nebst 10 Steindrucktafeln.)

S. 596

Durch den Titel dieses Werks wird nur ein Theil des Inhalts bezeichnet, derjenige nemlich, welcher die nächste Veranlassung dazu gegeben hat. Von dem Vereine, welcher sich seit mehreren Jahren gebildet hat, um

diejenigen Erscheinungen des tellurischen Magnetismus, die zu den interessantesten gehören, in bestimmten verabredeten Terminen gleichzeitig zu beobachten, ist schon mehrere Male in diesen Blättern die Rede gewesen (1834. Aug. 9.; 1835. März 7. [S. 518. 529 d. B.]), und es ist daher unnöthig, Bekanntes hier zu wiederholen. Die Theilnahme an diesem Vereine befasst schon eine grosse Anzahl von Örtern innerhalb und ausserhalb Deutschlands, und ist fortwährend im Zunehmen begriffen. Die Mittheilung der immer reichhaltiger werdenden Resultate konnte nicht länger auf einen Privatverkehr durch Briefwechsel beschränkt bleiben, sondern eine Veröffentlichung durch den Druck wurde ein Bedürfniss nicht bloß für die unmittelbaren Theilnehmer, sondern auch deshalb, damit die Resultate ein Gemeingut Aller werden können, die ein Interesse an den Naturwissenschaften nehmen. Zugleich aber bietet die Herausgabe die angemessenste Gelegenheit dar, um in besondern damit zu verbindenden kleinern und grössern Aufsätzen nach und nach zur Sprache zu bringen, nicht allein was in unmittelbarem Zusammenhange mit dem nächsten Gegenstande steht, oder in mittelbarem, wie die Instrumente, ihre Berichtigung und Behandlung, sondern auch Anderes, was nur immer zu strengerer wissenschaftlicher Begründung der Lehre vom Magnetismus und Galvanismus beitragen kann.

596

Die vorliegende erste Lieferung enthält die graphischen Darstellungen der magnetischen Variationsbeobachtungen von sechs Terminen auf eben so vielen Steindrucktafeln, zusammen 46 Curven aus vierzehn verschiedenen Beobachtungsortern, auch von den drei letzten Terminen die Beobachtungen selbst in Zahlen. Den grösseren Theil des Werks machen aber ausser einer historischen Einleitung folgende Aufsätze aus. I. Bemerkungen über die Einrichtung magnetischer Observatorien und Beschreibung der darin aufzustellenden Instrumente. Vielen Lesern wird es angenehm sein, dass dabei auch die Kosten und die Preise angegeben sind. II. Das in den Beobachtungsterminen anzuwendende Verfahren. III. Auszug aus dreijährigen Beobachtungen der magnetischen Declination zu Göttingen. IV. Beschreibung eines kleinen Apparats für Reisende zur Messung der Intensität des Erdmagnetismus nach absolutem Maasse. V. Erläuterungen zu den (hier gelieferten) Terminzeichnungen und den Beobachtungszah-

len.

Die übrigen vier Steindrucktafeln geben einen Situationsplan des Göttingischen magnetischen Observatoriums, eine perspectivische Darstellung des Beobachtungssaales und der darin aufgestellten Instrumente, den Grundriss desselben, und genaue Abbildungen aller einzelnen Theile des Magnetometers.

S. 597

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 54. Seite 537 bis 540. 1842. April 4.

Herr Prof. Gerling in Marburg, Correspondent der königl. Societät, hat in einem Schreiben an Herrn Hofr. Gauss einen Bericht über die neue Einrichtung des dortigen mathematisch-physikalischen Instituts mitgetheilt, woraus wir hier einen Auszug um so lieber geben, da bei jener nicht blos auf die gewöhnlichen Bedürfnisse des Unterrichts, sondern auch auf die Wissenschaft selbst Bedacht genommen ist, und die Localität mehrere Eigenthümlichkeiten darbietet.

Das Institut hat seit vorigem Herbst sein Local in einem auf Befehl seiner Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten umgebauten und der Universität überwiesenen Staatsgebäude, dem so genannten Dörnberger Hofe. Das zweite Stockwerk enthält ausser dem Auditorium vier helle Säle, ein kleineres Zimmer, welches zu optischen Versuchen verdunkelt werden kann, und noch zwei besondere Arbeitszimmer. Durch die so geräumige Aufstellung der Instrumente ist bezweckt, dass jedes einzelne Instrument an seinem Platze unmittelbar benutzt werden kann, ohne dass dadurch der gleichzeitige Gebrauch anderer verhindert oder gestört wird, und dass eigene Übungen solcher Studirenden, die dazu Neigung und hinlängliche Vorbereitung haben, mit Bequemlichkeit geschehen können.

S. 598

Das Institut besitzt übrigens schon einen reichen physikalischen Apparat, der jährlich noch vervollständigt und vermehrt wird. Bei geöffneten Zwischenthüren bietet diese Reihe von Zimmern eine freie gerade Linie von 150 Fuss Länge dar, ein für mancherlei Zwecke in der That sehr schätzbarer Vortheil.

Die Officialwohnung des Directors befindet sich im dritten Stockwerk; auch hat das Institut eine eigene Werkstatt und Schmiede, die in das Erdgeschoss verlegt sind.

Zu Versuchen, die im Freien angestellt werden müssen, findet sich hinlängliche Gelegenheit sowohl in der Umgebung des Gebäudes, als auf der Plattform eines mit diesem in unmittelbarer Verbindung stehenden auf dem Felsen gegründeten Thurms. Dieser bietet zugleich ein bei manchen physikalischen Arbeiten überaus schätzbares Hilfsmittel dar, nemlich eine freie Fallhöhe von etwa 80 Fuss. Um diese zu erlangen, sind die Fussböden in den drei Stockwerken des Thurms so wie über dem Keller (ehemaligem Verlies) mit quadratischen Öffnungen durchbrochen; zugleich befindet sich auf der obern Plattform, zu welcher vom Hausdache aus eine Wendeltreppe führt, ein achteckiger Pavillon von 15 Fuss Durchmesser, in dessen Fussboden eine ähnliche Öffnung ist, die je nach Umständen mit einer Fallthür zugelegt, oder mit einer Gallerie umgeben werden kann. In dem Thurme findet sich auch eine nahe 20 Fuss hohe, sehr feste Mauer, die bei manchen Gelegenheiten wichtige Vortheile gewähren kann.

In Verbindung mit dieser Einrichtung wurde nun auch Abhülfe für ein Bedürfniss gewonnen, welches an einer Universität, die keine Sternwarte besitzt, und wo also z.B. die zu so vielen physikalischen Geschäften jetzt unentbehrlichen Zeitbestimmungen bisher immer bloß durch zeitraubende correspondirende Sonnenhöhen erhalten werden konnten, besonders fühlbar wird. Es war dazu nur nöthig, den Thüren und Fenstern jenes Pavillons eine angemessene Einrichtung zu geben, um denselben zu allen erforderlichen Beobachtungen mit den beweglichen astronomischen Instrumenten brauchbar zu machen, welche das Institut zum Theil schon lange besass. Ein Ertel'sches tragbares Passageninstrument z. B. hat von seinem regelmässigen Standpunkte aus einen ganz freien Spielraum, im Meridian von Horizont zu Horizont, und im ersten Vertical vom westlichen Horizont bis zu etwa 11 Grad östlicher Zenithdistanz. Die Lage dieses Platzes ist durch die von Herrn Prof. Gerling ausgeführte, an die hannoversche Gradmessung angeknüpfte trigonometrische Vermessung des Kurfürstenthums, deren ausführlicher Bekanntmachung wir mit Verlangen entgegensehen, gefunden:

Breite $50^{\circ} 48' 46,9$, Länge von Ferro $26^{\circ} 26' 2,3$.

Endlich muss noch einer Einrichtung Erwähnung geschehen, welche als

wesentlich zur Vollendung des ganzen Planes betrachtet wurde. So ganz vorzüglich sich auch das Hauptgebäude für alle übrigen Zwecke eignet, so hatte es doch den Mangel, dass es verhältnissmässig am wenigsten zu meteorologischen Beobachtungen sich benutzen liess, da es von dem bedeutend höhern Schlossberge überragt wird. Ausserdem bleibt es für mancherlei Zwecke sehr wünschenswerth, zwei ziemlich weit von einander getrennte und doch gegenseitig erreichbare Locale bereit zu haben. Diesem zweifachen Bedürfnisse wurde dadurch abgeholfen, dass ein vorhandenes altes Thürmchen auf dem höchsten Punkte des Schlossberges, in gerader Linie 1900 Fuss entfernt und etwa 100 Fuss höher liegend, zu einem meteorologischen Thurm ausgebaut wurde. Hiedurch ist mithin unter andern vermittelt, dass entfernt von der Stadt, und also mit Beseitigung jeder denkbaren Gefahr, ein Blitzableiter zu Beobachtungen vorgerichtet werden kann, und auch die Möglichkeit gegeben ist, demnächst z. B. Versuche, die sich auf magnetische Telegraphie beziehen, hier anzustellen.

HANDSCHRIFTLICHER NACHLASS.

NACHLASS.

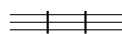
ZUR MATHEMATISCHEN THEORIE DER ELECTRODYNAMISCHEN WIRKUNGEN.

1.

S. 601

Das allgemeine Grundgesetz für die Intensität in den einzelnen Theilen eines galvanischen Stromsystems wird sich auf folgende Ansicht zurückführen lassen:

Man hat nur nöthig, Drähte von gleicher Dicke in Betracht zu ziehen, da man für ungleichförmige durch die Zahl der Drähte aushelfen kann; wäre z. B. ein Draht in einem Theile = 2, in einem andern = 3 stark, so könnte man dafür das System

 substituiren.

So handelt es sich um die Intensität an jeder Stelle eines zu einem Netz verknüpften Systems von Linien.

Man braucht statt derselben nur die Punkte, wo mehr als 2 Linien zusammentreffen, und die Kraftsitze zu betrachten. Für jeden Punkt des Systems hat die Intensität einen Werth, für die Kraftsitze zwei.

2.

S. 602

Das allgemeine Grundgesetz ist nun, dass wenn A ein beliebiger Punkt ist, A' , A'' , $A''' \dots$ Punkte, die jeder mit A einfach verbunden sind, und es keinen Punkt B gibt, so dass nicht AB entweder ein Stück von AA' , AA'' , $AA''' \dots$ wäre oder umgekehrt, man für jeden Punkt etwas einer Höhe analoges anzunehmen hat, also α im Punkt A ; α' im Punkt A' u.s.w., dass dann immer

$$0 = \frac{\alpha - \alpha'}{AA'} + \frac{\alpha - \alpha''}{AA''} + \frac{\alpha - \alpha'''}{AA'''} + \dots$$

und dass dann immer die einzelnen Theile dieses Aggregats die Stromintensität in den einzelnen Theilen ausdrücken.

Die allgemeine Auflösung obiger Aufgabe besteht in Folgendem: Es seien $A^{(p)}$, $A^{(q)}$ die beiden Pole, A' , A'' , A''' etc., $A^{(n)}$ die einzelnen Knotenpunkte des Systems, $f^{(p,q)}$ der ganze Widerstand auf dem einfachen Wege von

$A^{(p)}$ nach $A^{(q)}$, wo also der Nenner = 0 zu setzen ist, wenn zwischen den Punkten eine directe Verbindung fehlt; man bestimme aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{p' - p''}{f'} + \frac{p' - p'''}{f''} + \frac{p' - p^{(n)}}{f'''} + \dots &= 0, \\ \frac{p'' - p'}{f'} + \frac{p'' - p'''}{f''} + \frac{p'' - p^{(n)} f'''}{f'''} + \dots &= 0, \\ \frac{p''' - p'}{f'} + \frac{p''' - p''}{f''} + \dots &= 0, \end{aligned}$$

u.s.w. in Verbindung mit folgenden

$$p' \text{ willkürlich, } p^{(n)} = p' + k, \quad k \text{ die erzeugende Kraft bedeutend,}$$

die Grössen $p', p'', p''' \dots$ dann ist Stromkraft zwischen $A^{(p)}$ und $A^{(q)}$

$$= (p - p^{(q)}).$$

Noch einfacher lässt sich das Grundprincip folgendermassen darstellen.

In jedem Punkt findet ein bestimmter Druck statt, sobald an Einem Punkt dessen Werth willkürlich angenommen ist. Zwei Sätze reichen dann zu, alles in Gleichungen zu bringen.

I. Sind A, B zwei Punkte, zwischen welchen kein Knotenpunkt ist, ist P die Summe der Kräfte zwischen diesen Punkten von A nach B geschätzt, p der Gesamtwiderstand zwischen diesen Punkten; a, b die Werthe des Drucks für jene Punkte, so ist $\frac{a-b}{p}$ = Intensität des Stromes von A nach B zu.

3.

II. Die Summe der Intensitäten aller Ströme von Einem Punkte aus gerechnet (mehr als zwei wenn ein Knotenpunkt) ist = 0.

In dem Schema, seien a, b, c, d, e, f die Widerstände in den bezeichneten Stücken, in a die Stromquelle, ferner

$$b + c(d + e + f) : b + d(c + e + f) : c + d(b + e + f) = p : q : r,$$

bedeuten $z = b + c + d + e + f + q + r$,

dann ist der Gesamtwiderstand des Systems ohne das Stück a

$$\frac{qr}{p},$$

die Intensität

$$\begin{aligned} A &= \frac{q + r}{ap + q + r}, \\ B &= \frac{ed + be + bf + df}{ap + q}, \\ C &= \frac{be + ce + cf + ef}{ap + q}, \\ D &= \frac{bd + cd + bf + df}{ap + q}, \\ E &= \frac{bc - cd}{ap + q}. \end{aligned}$$

Das Grundprincip führt zugleich dahin, dass

$$\Sigma ri^2$$

ein Minimum sein muss, wo r den einem Elemente entsprechenden Widerstand, i die Intensität des Stromes bedeuten. Noch einfacher muss

$$\Sigma ev^2$$

ein Minimum werden, wo e ein Element des bewegten Fluidum, v die Geschwindigkeit bedeutet.

4.

S. 604

Sind in einem Leitungsnetz 0, 1, 2 etc. die Knotenpunkte; $p^{(0,1)}$ der Widerstand; $i^{(0,1)}$ die Stromstärke von 0 nach 1; $r^{(0,1)}$ die bewegende Kraft

von 0 nach 1 im Verbindungsstück 01; $q^{(0)}$ der Druck in 0 u.s.w., so ist

$$\text{I. } q^{(0)} - q^{(1)} = p^{(0,1)}i^{(0,1)} - r^{(0,1)},$$

$$\text{II. } 0 = i^{(0,1)} + i^{(0,2)} + \dots$$

daraus lassen sich, wenn alle p und r gegeben sind, alle q und i bestimmen.

Es sei $Q = \Sigma p i^2$ durch alle Combinationen, so ist, da aus II. $\Sigma i q' = 0$ folgt,

$$Q = \Sigma i r.$$

Betrachtet man ein zweites System von Werthen, wo die p ungeändert bleiben, die r unendlich wenig geändert sind, so ist

$$dQ = \Sigma i dr + \Sigma r di = 2\Sigma i dr + \Sigma r di - \Sigma i dr = 2\Sigma i dr - 2\Sigma i(di - dq') = -\Sigma i dr.$$

Jede Verminderung eines r , während die andern bleiben, vergrößert also das Q .

5.

Die Wirkung zweier galvanischen Stromelemente 0, 1 auf einander ist nach meiner übrigens erst noch weiter zu prüfenden Vorstellung folgende.

Es seien die Coordinaten der beiden Stromelemente x, y, z und α, β, γ ; Distanz = r . Die Stromelemente selbst $dx = \xi, dy = \eta, dz = \zeta$; $d\alpha = \mathfrak{a}, d\beta = \mathfrak{b}, d\gamma = \mathfrak{c}$. Die Wirkung, welche das zweite erleidet $\delta\alpha' = X', \delta\beta' = Y'$ etc. Dann ist

$$rX' = \mathfrak{a}(\eta\mathfrak{c} - \zeta\mathfrak{b} + \xi\mathfrak{a}) - \dots$$

$$rY' = \mathfrak{b}(\dots) - \dots$$

$$rZ' = \mathfrak{c}(\dots) - \dots$$

6.

Von der *Geometria Situs*, die Leibnitz ahnte und in die nur einem Paar Geometern (Euler und Vandermonde) einen schwachen Blick zu thun vergönnt war, wissen und haben wir nach anderthalbhundert Jahren noch

nicht viel mehr wie nichts.

Eine Hauptaufgabe aus dem Grenzgebiet der Geometria Situs und der Geometria Magnitudinis wird die sein, die Umschlingungen zweier geschlossener oder unendlicher Linien zu zählen.

Es seien die Coordinaten eines unbestimmten Punktes der ersten Linie x, y, z ; der zweiten α', y', z' ; und

$$V = \frac{(\alpha - x)(dy dz' - dz dy') + (y - y')(dz dx' - dx dz') + (z - z')(dx dy' - dy dx')}{[(\alpha - x)^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{\frac{3}{2}}},$$

dann ist dies Integral durch beide Linien ausgedehnt

$$z = 4\pi m$$

und m die Anzahl der Umschlingungen.

Der Werth ist gegenseitig, d. i. er bleibt derselbe, wenn beide Linien gegen einander umgetauscht werden. 1833. Jan. 22.

7.

S. 607

GESETZ DES GALVANISCHEN STROMS:

1. Positiver Strom ist der, welcher an der Wasserberührung in dem Sinn Zink, Wasser, Kupfer fließt.
2. Es sei RR' ein Strom-Element, wo die Richtung des positiven Stroms von R nach R' geht, P ein Punkt, worin sich ein Element positiven nördlichen magnetischen Fluidums befindet.

Das Strom-Element $RR' = \varrho$ übt dann auf P eine Kraft aus, deren Stärke

$$\frac{\varrho \sin \angle PRR'}{PR^2}$$

ist und deren Richtung $P\varrho$ senkrecht gegen die Ebene durch P, R, R' ist und nach unten geht, in sofern P rechts von RR' oder R' rechts von PR liegt.

8.

Der Wirkung eines geschlossenen Stroms $RR'R''R''' \dots$ kann man magnetische Wirkung auf folgende Art gleich setzen. Es begrenze $RR'R''R''' \dots$ eine beliebige Fläche, auf welcher man nördlichen Magnetismus nach beliebigem Verhältnisse ausgebreitet denke, mit Dichtigkeit $= \delta$. An jeder Stelle der Fläche errichte man eine unendlich kleine Normale im zusammengesetzten geraden Verhältniss der Intensität des Stromes, des verkehrten von δ und zwar nach oben oder nach unten gerichtet, je nachdem der Strom beim Umlauf um die Fläche diese rechts oder links hat. Die Endpunkte jener Normalen liegen in einer zweiten Fläche, auf welcher und in deren Theilen man genau eben so viel südlichen Magnetismus ausbreitet, als sich auf der andern und deren correspondirenden Theilen befindet. Diese zwei magnetischen Flächen aequivaliren für jeden ausser ihnen liegenden Punkt jenem galvanischen Strom.

9.

Zur mathematischen Theorie der electrodynamischen Wirkungen.

1. Die gegenseitige Wirkung zweier Stromelemente ds, ds' auf einander, die Intensität der Ströme durch i, i' bezeichnet, drückt Ampère durch die Formel

$$\frac{ii'(\sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega + k \cos \vartheta \cos \vartheta')}{r^n} ds ds'$$

aus, indem er voraussetzt, sie habe in der verbindenden geraden Linie Statt, und positive oder negative Zeichen beziehen sich auf Anziehung oder Abstossung. Es bedeuten hier r den Abstand der Elemente von einander, ϑ und ϑ' die Winkel der Elemente ds, ds' mit r , letztere Linie bei beiden in gleicher Richtung genommen, endlich ω den Winkel der beiden Ebenen durch r und ds einerseits, und r und ds' andererseits. Aus seinen Versuchen hat Ampère geschlossen, dass $n = -2$, $k = -\frac{1}{4}$ gesetzt werden müsse. Die gegenseitige Anziehung wird also durch

$$\frac{ii'(\sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega - \frac{1}{4} \cos \vartheta \cos \vartheta')}{r^2} ds ds'$$

gemessen, und ein negativer Werth dieses Ausdrucks bedeutet eine Abstossung.

2. Wir bezeichnen noch durch a, a' die ganzen Stromlängen, durch p die Quadratwurzel aus r , durch x, y, z die Coordinaten eines beliebigen Punkts in s , durch x', y', z' die Coordinaten eines beliebigen Punkts in s' , durch ε den Winkel, welchen zwei Stromelemente ds, ds' mit einander machen. Partielle Differentiationen in Beziehung auf s und s' sollen durch die Charakteristiken d, d' unterschieden werden; eben so partielle Integrationen durch die Zeichen $\int, \int'$. Wir haben

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= 2p dp = \cos \vartheta ds, & \frac{dr}{ds'} &= 2p dp = -\cos \vartheta' ds', \\ 2 \frac{dp}{ds} \cdot \frac{dp}{ds'} &= \frac{(x' - x) dx + (y' - y) dy + (z' - z) dz}{r^2}, \\ 6pp dp d'p + 2p^3 dd'p &= -dx d'x - dy d'y - dz d'z = -\cos \varepsilon ds ds', \\ 2p^3 dd'p &= (-\cos \varepsilon + 3 \cos \vartheta \cos \vartheta') ds ds' \\ &= -(\sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega - \frac{1}{4} \cos \vartheta \cos \vartheta') ds ds'. \end{aligned}$$

Der obige Ampèresche Ausdruck verwandelt sich also in

$$\frac{2ii' dd'p}{p}.$$

10.

S. 609

Durch die Charakteristik δ bezeichnen wir die unendlich kleinen Variationen der Grösse, welcher sie vorgesetzt ist, in so fern solche von unendlich kleinen virtuellen Ortsänderungen der Punkte der Reophoren s, s' abhängen. Virtuelle Ortsänderungen sind alle willkürlich gedachte, die mit den Bedingungen verträglich sind, die die Natur der Reophoren und ihre äussern Verhältnisse mit sich bringen.

Man hat die ganze Wirkung der Ströme auf einander als bekannt anzusehen, wenn man andere Kräfte, die auf einzelne Punkte derselben in endlicher oder unendlicher Anzahl wirken, angeben kann, die ihnen äquivaliren, di. deren entgegengesetzte jenen das Gleichgewicht halten. Es sei W das Aggregat der letztern Kräfte in ihre virtuellen Bewegungen multi-

plicirt. Es wird dann nach dem Princip der virtuellen Bewegungen

$$W + \iiint \delta r \cdot ii' = W + 4ii' \iiint \delta p dd'p \cdot \delta p = 0$$

sein müssen, oder wenigstens nicht positiv werden können, für jedes System von virtuellen Bewegungen der Reophoren, welches mit den Statt findenden Bedingungen verträglich ist. Für sich allein hingegen halten die Stromkräfte die Reophoren im Gleichgewicht, wenn $\iint \delta r$ für alle virtuelle Bewegungen = 0 oder negativ ist. Die Integrationen sind hier von $s = 0$ bis $s = a$, und von $s' = 0$ bis $s' = a'$ auszuführen.

11.

610

Um die Natur dieses Integrals kennen zu lernen, entwickeln wir die Variation von $\iint p dp d'p$. Wir haben

$$\delta \iint p dp d'p = \iint \delta(p dp d'p) = \iint \delta p dp d'p + \iint p \delta(dp d'p).$$

Nun aber ist

$$\iint p \delta dp d'p = \int' p \delta p d'p + \iint \delta p dd'p$$

oder wenn man von $s = 0$ bis $s = a$ integrirt und die Werthe von $\int' p d'p \cdot \delta p$ für $s = 0$ und $s = a$ durch F' , $\mathfrak{F}'$,

$$-F' + \mathfrak{F}' = \iint \delta p d'p + \iint \delta p dd'p$$

und eben so wenn man die Werthe von $\int p dp \cdot \delta p$ für $s' = 0$ und $s' = a'$ durch F , $\mathfrak{F}$ bezeichnet

$$-F + \mathfrak{F} = \iint \delta p dp + \iint \delta p dd'p.$$

Folglich

$$\begin{aligned}
 -F - F' + \mathfrak{G} + \mathfrak{F}' &= \iint \delta p \, dp \, d'p + \iint p \, \delta(dp \, d'p) + 2 \iint \delta p \, dd'p \\
 &= \iint \delta p \, dp \, d'p + 2 \iint \delta p \, dd'p.
 \end{aligned}$$

Es ist also das virtuelle Moment der gegenseitigen Einwirkung der Stromstücke s, s' auf einander

$$V = -4ii' \iint \delta p \, dd'p \cdot \delta p = -2ii' \delta \iint p \, dp \, d'p + 2ii'(\mathfrak{G} + \mathfrak{F}' - F - F').$$

12.

S. 610

Eine stromerzeugende oder electromotorische Kraft übt ein Strom nur aus, indem er entsteht oder indem er sich bewegt. Die electromotorische Kraft eines Stromelements δds wirkt in jedem Punkt mit einer Stärke, welche der Entfernung r verkehrt, hingegen dem auf diese Linie projecirten Stromelement direct proportional ist, und in der Richtung der Linie r selbst, aber stets im entgegengesetzten Sinn. Man schliesst hieraus leicht, dass das virtuelle Moment der electromotorischen Kraft des Elements δds durch

$$\frac{i \, ds \, \delta r}{r^2} \quad \text{oder durch} \quad 4i \, dp \, \delta p$$

ausgedrückt werden kann.

S. 611

In dem Rheophorelement ds' ist also die electromotorische Kraft des Stromelements δds

$$-4i \, dp \cdot \delta p = 4i \, dp \, \delta'p.$$

Das doppelte Integral $4ii' \iint dp \, d'p$ ist also die ganze electromotorische Kraft in dem Rheophorstück $s = 0$ bis $s = a$, welche durch das Stromstück i' , von $s' = 0$ bis $s' = a'$ ausgeübt wird. Wir bezeichnen diese mit A . Ferner ist das virtuelle Moment der electromotorischen Kraft, welche dasselbe Stromstück in einem gegebenen Punkte ausübt

$$-4i \int dp \cdot \delta p.$$

von $s = 0$ bis $s = a$ ist diese, in dem Anfang des Rheophorstücks $s, = B$,

an dessen Ende = C , so ist

$$B = 4iF, \quad C = -4i\mathfrak{G}.$$

Bedeutend ebenso B' , C' die virtuellen Momente der electromotorischen Kraft, welche ein Stromstück i' , s' von $s' = 0$ bis $s' = a'$ in den Punkten Anfang und Ende von s ausübt, so ist $B' = 4i'F$, $C' = -4i'\mathfrak{G}$.

Wir haben folglich

$$V = -4ii' \delta A - 4iB' + 4iC' + 4i'B - 4i'C.$$

13.

611

DAS INDUCTIONSGESETZ.

(Gefunden 1835. Januar 23. Morgens γ^h v. d. Aufst.)

I. Die Stromerzeugende Kraft, welche in einem Punkte P hervorgebracht wird durch ein Rheophorelement γ , dessen Entfernung von P , = r , ist während des Zeitelements dt die Differenz der beiden Werthe von I , welche den Augenblicken t und $t + dt$ entsprechen, durch dt dividirt, wo γ nach Grösse und Richtung zu berücksichtigen ist, was kurz und verständlich durch

$$\frac{dI}{dt}$$

ausgedrückt werden kann.

14.

612

II. Die Stärke eines erzeugten Stroms ist

$$\frac{\Sigma \varrho ds}{\Sigma p},$$

wo ϱ die Stromerzeugende Kraft in jedem Element ds des Rheophors, S der ganze Widerstand.

15.

S. 612

Es seien s, s' zwei geschlossene Rheophoren, r die gegenseitige Distanz zweier Punkte in s und s' , $r = pp$, S der ganze Widerstand in s' .

Folgendes sind die beiden Grundgesetze:

I. Sind in s und s' galvanische Ströme mit den Tensien e, e' , die als positiv betrachtet werden, wenn sie die Rheophoren in dem Sinn durchlaufen, in welchem deren Elemente ds, ds' gewählt werden, so ist die abstossende Kraft der Elemente

$$\frac{ee' dd'r}{rr}$$

oder wenn man durch d, d' die partiellen auf beide Ströme sich beziehenden Differentiationen bezeichnet

$$= \frac{ee' dd'r}{r^2}.$$

Diese Kraft wirkt in der Richtung der geraden Linie r .

II. Entsteht während der sehr kleinen Zeit δt der Strom in s , so ist damit eine oben bemerkte Stromerzeugende Kraft in jedem Punkte begleitet; vom Element ds' ist das Maass derselben

$$\frac{e dr ds'}{\delta t \cdot r \cdot S} \cos u,$$

wen u die Neigung der Richtung ds, ds' gegen einander bezeichnet.

Bezeichnet man durch z die Projection von r auf die Richtung von ds' , so ist $ds \cos u = dz$, also jene Formel

$$\frac{e dz}{S \cdot \delta t \cdot r} ds'$$

oder die ganze aus s in ds' erregte Stromerzeugende Kraft

$$\frac{e ds'}{S \cdot \delta t} \int \frac{dz}{r}.$$

Da m ein vollständiges Differential, mithin dessen Integral durch den

geschlossenen Rheophor s ausgedehnt $= 0$ ist, so ist obiges Integral auch

$$= \frac{e ds'}{S \cdot \delta t} \int \frac{z dr}{r^2}$$

oder da $z ds = \pm r dr$

$$= \pm \frac{e}{S \cdot \delta t} \int' d'p = \pm \frac{e}{S} \int \frac{dr d'p}{\delta t}$$

oder die ganze Stromerzeugende Kraft $= \iint \frac{e dr d'p}{\delta t}$; folglich hat der in s' während der Zeit δt Statt findende Strom die Intensität

$$\frac{e}{S \cdot \delta t} \iint dr d'p,$$

wofür man auch offenbar

$$\frac{1}{S} \iint \frac{e \delta p d'p}{\delta t}$$

schreiben kann. Es ist nemlich $\int \int' p dp d'p = \int p dp - \int \int' p dd'p$ und $\int e dp = 0$, indem es durch die ganze Stromlinie s ausgedehnt wird.

16.

INDUCTION DURCH BEWEGUNG.

I. In jedem Punkte des Raumes, dessen Coordinaten x, y, z , bezeichne V den körperlichen Winkel, welchen ein Strom s' in jenem Punkte umspannt. $V = \text{Const.}$ bestimmt daher eine Fläche, deren tangirende Ebene und Normale dasselbe sind, was Ampère *Plan directeur*, und *Directrice* nennt.

II. In jedem bewegten körperlichen Molecule μ , dessen partielle Geschwindigkeit $= \xi, \eta, \zeta$, findet eine electrodynamische Kraft Statt, deren partielle Zerlegungen $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{Z}$ sein mögen. Man hat dann

$$\begin{aligned} \mathfrak{X} &= \mu \left(\xi \frac{dV}{dx} + \eta \frac{dV}{dy} + \zeta \frac{dV}{dz} \right) - \mu \frac{dV}{dx}, \\ \mathfrak{Y} &= \mu \left(\xi \frac{dV}{dx} + \eta \frac{dV}{dy} + \zeta \frac{dV}{dz} \right) - \mu \frac{dV}{dy}, \\ \mathfrak{Z} &= \mu \left(\xi \frac{dV}{dx} + \eta \frac{dV}{dy} + \zeta \frac{dV}{dz} \right) - \mu \frac{dV}{dz}. \end{aligned}$$

III. Geht hingegen durch jenen Punkt ein Element eines Stromkörpers ds , so wird solcher von S sollicitirt, und sind die partielle Kräfte ξ , η , ζ , so ist, i Intensität des Stroms,

$$\xi = i \frac{dV}{dx}, \quad \eta = i \frac{dV}{dy}, \quad \zeta = i \frac{dV}{dz}, \quad \text{etc.}$$

Es ist übrigens

$$V = \Sigma \frac{1}{y'} \left(\frac{x' dy' - y' dx'}{r'} \right) = \frac{1}{y'} \frac{x' dy' - y' dx'}{r'(x'^2 + y'^2)} + \frac{1}{y'} \frac{x' dy' - y' dx'}{r'(y'^2 + z'^2)} + \frac{1}{y'} \frac{x' dy' - y' dx'}{r'(z'^2 + x'^2)},$$

wen x , y , z sich auf den wirkenden Strom s' beziehen, woraus

$$\frac{dV}{ds} = \frac{\mu(x dy - y dx)}{r^3},$$

welches AMPÈRE'S Ausdruck ist. Es ist indefinit

$$\frac{x dy - y dx}{r(x^2 + y^2)} = \frac{y(x dz - z dx)}{r(x^2 + z^2)} = \frac{z(y dx - x dy)}{r(y^2 + z^2)} = \text{Arc. } r.$$

am einfachsten bewiesen, indem man es in die Form setzt

$$\frac{x(y r dr - z y dz dx + z x r dy - z y dy dy + z y r z dy dz - z z dx)}{r(x^2 + y^2)(x^2 + z^2)}.$$

Die ganze, von der Entstehung eines Stroms herrührende Stromerzeugende Kraft in jedem Punkte des Raums, z.B. in dem Punkte, dessen Coordinaten alle = 0, wird in drei partielle Kräfte zerlegt, nemlich

$$\begin{aligned} X &= \int \frac{\partial dy dr}{r^3} - \int \frac{\partial dz dy}{r^3} + \int \frac{\partial dz dx}{r^3}, \\ Y &= \int \frac{\partial dz dr}{r^3} - \int \frac{\partial dx dz}{r^3} + \int \frac{\partial dx dy}{r^3}, \\ Z &= \int \frac{\partial dx dr}{r^3} - \int \frac{\partial dy dx}{r^3} + \int \frac{\partial dy dz}{r^3}. \end{aligned}$$

(Februar 4.) [Späterer Zusatz:] (1836 April 7.)

(Für plane Curve ist z constant also $Z = 0$. Es sei

$$d\varphi = \frac{(x' - x) dy - (y - y') dx}{(x' - x)^2 + (y - y')^2}, \quad \varphi = \int r d\varphi = k \cdot 2\pi \int \sin \vartheta, \quad \text{wenn } z = r \sin \vartheta, \quad \varphi = t$$

dann erhält man

$$\frac{d\varphi}{dr} = \frac{k \cdot 2\pi \cos \vartheta}{r}.$$

Die Richtung der Kraft, deren Componenten X, Y, Z , fällt also immer in die Fläche, wofür $U = \text{const.}$ und zugleich in das Planum, wofür z constant. Diese Linie kehrt also in sich selbst zurück.)

Man hat

$$\begin{aligned} \delta V &= \frac{dV}{dx} \delta x + \frac{dV}{dy} \delta y + \frac{dV}{dz} \delta z \\ &= \frac{1}{r^3} \{ x(\delta x \cdot dx + \delta y \cdot dy + \delta z \cdot dz) - r^2 \delta x \} \\ &\quad + \text{analoge Glieder für } y \text{ und } z. \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \delta V dx + \delta V' dy + \delta V'' dz &= -V(\delta x dx + \delta y dy + \delta z dz) \\ &\quad + \int (dx d\delta x + dy d\delta y + dz d\delta z) \\ &\quad - \frac{3}{r} (dx dx + dy dy + dz dz) \\ &\quad \cdot (x \delta x + y \delta y + z \delta z) \cdot \frac{1}{r}. \end{aligned}$$

Die beiden letzten Theile werden

$$\int dx \cdot \delta x + \int dy \cdot \delta y + \int dz \cdot \delta z,$$

welches durch ganz partielle Integration verschwindet. Man hat also

$$\int \delta V dx + \int \delta V' dy + \int \delta V'' dz = -V \int (dx \cdot \delta x + dy \cdot \delta y + dz \cdot \delta z).$$

Kürzer wird der Beweis so geführt. Man hat

$$\begin{aligned} 1) \quad & \delta \iint p \, dp \, d'p = \iint \delta p \, dp \, d'p + \iint p \, \delta(dp \, d'p), \\ 2) \quad & \iint \delta p \, dp \, d'p + \iint p \, \delta(dp \, d'p) = \iint \delta(p \, dp \, d'p) = 0, \\ 3) \quad & 0 = \iint \delta(p \, dp \, d'p) = \iint \delta'p \, d\delta p + \iint \delta'p \, \delta(dp \, d'p). \end{aligned}$$

S. 615

also durch Addition

$$\delta \iint p \, dp \, d'p = -2 \iint \delta p \, dd'p + \iint \delta r \cdot dd'p.$$

Das unter dem Variationszeichen stehende Doppel-Integral kann auf verschiedene Arten ausgedrückt werden:

$$\begin{aligned} \iint p \, dp \, d'p &= - \iint dp \, d'p \\ &= - \iint \cos \vartheta \cos \vartheta' \, ds \, ds' \\ &= - \iint \frac{1}{r^3} (\cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega) \, ds \, ds' \\ &= - \iint \frac{ee' \, ds \, ds'}{r} \\ &= \dots \iint \frac{e \, dp'' \, d'p''}{r}. \end{aligned}$$

17.

S. 616

EINFACHSTE AUSDRÜCKE FÜR DIE WIRKUNGEN GALVANISCHER STRÖME.

Die Fundamentalebene geht durch das wirkende Stromelement AB und den Punkt auf welchen gewirkt wird C .

Die complexen Grössen, welche die Plätze B , C relativ gegen A bezeichnen, seien θ , γ ; ferner sei r der Modul von θ . Endlich, falls auch in C ein Strom in dessen Element CD bereits vorhanden, sei $\gamma + \theta + iC$ die complexe Grösse, die den Platz von D gegen A bezeichnet. Man hat dann

I. Wenn in C ein Strom ist, für die Kraft, welche dessen materieller

Träger durch AB erleidet

$$\frac{ii' \operatorname{Im} . \theta}{r^2}.$$

II. Wenn in C kein Strom ist, aber eine Bewegung in C Statt findet, die durch ε in dem durch BC gehenden Planum bezeichnet wird, die electro-motorische Kraft

$$\frac{\varepsilon}{r}.$$

oder in übersichtlichern Zeichen

G	wirkendes Stromelement
i	Intensität
θ	in dem Punkte auf welchen gewirkt wird
ε	einer Bewegung
r	Entfernung als Modul der complexen Grösse

18.

GERADLINIGE POLYGONE.

Der Punkt auf welchen gewirkt wird sei der Nullpunkt, dann ist

I. für $A =$

$$\text{der Betrag aus der ersten Seite } PP' = \frac{\varrho}{r} \cot \frac{1}{2} \vartheta'$$

ϑ, ϑ' die Winkel zwischen PP' und OP, OP' sind, PP' in gleicher Richtung verstanden. Die Grösse unter der Characteristik $\log .$ ist

$$\frac{(x' - x)x' + (y' - y)y' + (z' - z)z'}{PP' \cdot r} = \frac{rr' + (r, PP')}{PP' \cdot r - rr' + (r, PP')}.$$

II. Für V der Betrag aus dem Winkel an P' , der Unterschied des Winkels zwischen den Ebenen $OPP', OP'P''$ von 180° . Der Flächeninhalt eines sphärischen Dreiecks, dessen Seiten $a, b, c, -\omega$ gesetzt ist

$$\text{Pyramide } OPP'P'' = \sqrt{rr'r'' \cos \frac{1}{2}a \cos \frac{1}{2}b \cos \frac{1}{2}c}.$$

19.

1. g Intensität eines galvanischen Stroms

2. p Dichtigkeit des Magnetismus auf einer durch den Rheophor begrenzten Fläche
3. ρ Abstand dieser Fläche von einer zweiten negativ magnetisirten

in $g = \mu p$.

2. Wirkung eines electrischen Elements auf ein anderes, relativ gegen welches der Platz des erstern durch die complexe Grösse u für die Zeit t bestimmt wird, Entfernung $= r$

$$\frac{1}{r}.$$

3. Gegenseitige Wirkung zwischen einem electrischen und magnetischen Elemente unter relativer Geschwindigkeit v

$$\frac{v}{r^2}.$$

4. In einer galvanischen Strömung von der Intensität g , schiebt sich in der Zeit t durch jeden Querschnitt die positive Electricität egt nach der einen, die negative $-egt$ nach der andern Richtung.
5. Es handelt sich darum die Relationen zwischen ε , δ , γ , e zu bestimmen, $\gamma = 2\delta e$ aus der Induction bei Entstehung eines Stromes während der Zeit ϑ , wobei die Kraft, so lange die Entstehung dauert $-\gamma$;

$$\frac{2\delta rhheg}{\alpha \cdot n \cdot hh \cdot gv} = \frac{\alpha \cdot a \cdot r \cdot hh \cdot e \cdot gv}{n \cdot h \cdot h \cdot g \cdot v},$$

$$\gamma = 4\delta e, \quad Y = \dots$$

20.

S. 619

GRUNDGESETZ FÜR ALLE WECHSELWIRKUNGEN GALVANISCHER STRÖME.
(Gefunden im Juli 1835.)

Zwei Elemente von Electricität in gegenseitiger Bewegung ziehen einander an, oder stossen einander ab, nicht eben so als wenn sie in gegenseitiger Ruhe sind.

S. 620

$e, \delta, \varepsilon, \zeta$ Element und Coordinaten

$e, \delta, \gamma, \varepsilon$

$$(x' - x)^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 = rr.$$

Gegenseitige Dr (Abstossung)

$$\frac{ee'}{rr} \cdot \frac{1}{\sqrt{\dots}} \left\{ \frac{d(y' - y)^2}{dt} + \frac{d(z' - z)^2}{dt} \cdot 2 \right\},$$

wo $\sqrt{\dots}$ eine bestimmte Function vorstellt.

21.

AUF ANDERE WEISE STELLT SICH DAS GRUNDGESETZ FOLGENDERMAASSEN DAR.

Es seien P und P' Punkte in zwei Strömen; x, y, z und x', y', z' die Coordinaten dieser Punkte, r ihre Distanz; ds, ds' zwei bei jenen Punkten anfangende Stromelemente.

u Winkel zwischen ds und ds'

$\vartheta = ds$ und PP'

$\vartheta' = ds'$ und $P'P$

Mit Weglassung der von der Intensität der Ströme abhängenden Factoren, üben die Elemente ds, ds' eine gegenseitige Anziehung auf einander aus, die durch

$$\frac{ds \cdot ds' \cdot (\cos \omega + \frac{1}{2} \cos \vartheta \cos \vartheta')}{r^2}$$

gemessen werden kann.

Setzen wir $dx = dy = 0$, so ist diese Kraft

$$\frac{dx \, dx'}{r^2} \cdot \frac{3}{2}$$

oder die partiellen Kräfte, welche ds und ds' mit den Coordinatenaxen sollicitiren

$$\frac{dx}{ds'} = \frac{(x' - x) \, dx'}{r^3} \cdot \frac{3}{2},$$

$$\frac{dy}{ds'} = \frac{(y' - y) dx'}{r^3} \cdot \frac{3}{2},$$

$$\frac{dz}{ds'} = \frac{(z' - z) dx'}{r^3} \cdot \frac{3}{2}.$$

S. 621

oder, wenn man die Kräfte

$$\frac{(x' - x) dx}{r^3}, \quad \frac{(y' - y) dx}{r^3}, \quad \frac{(z' - z) dx}{r^3}$$

$$\frac{(x' - x) dx'}{r^3}, \quad \frac{(y' - y) dx'}{r^3}, \quad \frac{(z' - z) dx'}{r^3}$$

hinzusetzt, was, insofern ds' Element eines geschlossenen Stroms ist, erlaubt ist

$$\frac{(y - y') dx' - (x' - x) dy'}{r^3},$$

$$\frac{(z' - z) dy' - (y' - y) dz'}{r^3},$$

$$\frac{(x' - x) dz' - (z' - z) dx'}{r^3}.$$

Die letzte offenbar = 0. Diesen Kräften aequivaliren aber offenbar folgende, insofern auf ds gewirkt wird

1. In der Richtung $PP' \dots \dots \dots \frac{ee'}{rr}$
2. in der Richtung parallel mit $ds' \dots \dots \frac{\cos \vartheta'}{r^2}$

welchen man noch beifügen darf

3. in der Richtung $ds \dots \dots \dots \frac{\cos \vartheta}{r^2}$

wogegen dann auf ds' drei diesen genau entgegengesetzte Kräfte wirken werden.

Sind die Coordinaten des wirkenden Stromelements x, y, z , die des Elements, auf welches gewirkt wird $0, 0, 0$; die Richtung und Stärke des ersten und zweiten Elements nach den Coordinaten geschätzt $\xi', \eta', \zeta'; \xi, \eta, \zeta$, so ist nach Ampère die ganze Kraft anziehend

$$\frac{(x\xi + y\eta + z\zeta)(x\xi' + y\eta' + z\zeta')}{r^5},$$

also die eine partielle Kraft

$$\frac{(x\xi + y\eta + z\zeta) d\xi' - (x\xi' + y\eta' + z\zeta') d\xi}{r^5} = \frac{\xi d\xi' + \eta d\eta' + \zeta d\zeta'}{r^3}.$$

oder da man vollständige Differentiale weglassen kann

$$\frac{(y\eta' - z\zeta')\xi + (z\xi' - x\xi')\eta + (x\eta' - y\xi')\zeta}{r^3}, \quad \frac{(y\eta - z\zeta)\xi' + (z\xi - x\xi')\eta' + (x\eta - y\xi)\zeta'}{r^3}.$$

Hier ist es nun erlaubt noch zuzusetzen oder wegzulassen

$$\frac{x\xi\xi' + y\eta\eta' + z\zeta\zeta'}{r^5},$$

wodurch die Formel symmetrisch in Beziehung auf beide Elemente wird.

Wählen wir das letztere, so haben wir die Kraft

$$\frac{x(-\xi\xi' + \eta\eta' + \zeta\zeta') - y(\xi\eta' + \eta\xi') - z(\xi\zeta' + \zeta\xi')}{r^5}.$$

Dies erklärt sich durch eine Kraft, die von den relativen Bewegungen α , β , γ abhängt

$$\frac{\xi(-2\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma) - 2\alpha(\xi\alpha + \eta\beta + \zeta\gamma)}{2r^5}.$$

Hier reichen wir nun mit Einer Zusatzkraft aus, die nach eb mit der Stärke $\frac{ee'}{r^2}$ wirkt, wenn ea die Richtung der relativen Bewegung v ist

$$\angle aeb = 180^\circ - \angle aeE, \quad eE \text{ positiv.}$$

Noch einfacher und ganz allgemein wird das Gesetz folgendermaassen ausgedrückt:

Wenn ein electrisches Element E durch die Wirkung eines andern nach der Richtung EA mit der Kraft p sollicitirt wird, insofern beide in gegenseitiger Ruhe sind, so kommt, im Fall einer gegenseitigen Bewegung, deren Richtung in Beziehung auf E , die Gerade EB und Geschwindigkeit $= v$ ist, zu jener Kraft noch eine zweite hinzu, deren

$$\text{Stärke} = \frac{pv}{r}, \text{ Richtung} = EC$$

wobei EA , EB , EC in Einem Planum liegen und EB mitten zwischen EA und EC .

22.

S. 623

KUGELFLÄCHE.

Es seien x , y , z die Coordinaten eines Punktes in einer auf der Kugelfläche liegenden in sich selbst zurückkehrenden Linie

$$xx + yy + zz = rr.$$

Das Integral

$$\int \frac{z(x dy - y dx)}{r^3}$$

wird durch die Länge der ganzen Linie genommen verstanden.

Jene Linie scheidet die Kugelfläche in zwei oder mehrere Theile A , B , C u.s.w.

Es wird dann

$$aA + bB + \gamma C + \dots$$

sein, wo die Coefficienten a , b , $\gamma \dots$ folgenden zwei Bedingungen Genüge leisten:

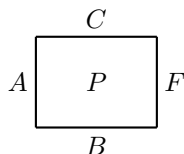
1. Die Coefficienten zweier an einander grenzenden Stücke sind immer um eine Einheit verschieden, und zwar gehört demjenigen Stück der kleinere Coefficient an, welches gegen die Scheidungslinie ebenso liegt, wie der positive Pol der z gegen den grössten Kreis, der vom Pole der x nach dem Pole der y gezogen ist.
2. Die Summe der Coefficienten, welche denjenigen Stücken angehören, in denen die beiden Pole der z liegen, ist $= 0$.

Der Beweis ist leicht geführt, indem man vom negativen zum positiven Pole der z eine unendlich grosse Menge von Halbkreisen zieht.

Der Fall, wo einer der beiden Pole in die Linie selbst fiele, ist durch die Natur des Integrals von selbst ausgeschlossen.

23.

ELECTROMOTORISCHE KRAFT, DURCH ENTSTEHUNG EINES STROMES.

Electromotorische Kraft in P , vermöge Entstehung des Stromes in $A \dots B$

$$= \log \frac{e + \sqrt{(x + y\gamma)}}{\sqrt{(x\alpha + y\gamma)}} \text{ wenn } OA = \alpha f, \quad OB = \delta, \quad OP = \gamma.$$

Electromotorische Kraft in P vermöge Entstehung eines Stromes durch den Kreis

1. durch das Stück $AB \dots$ proxime $I = 2r \sin \varphi$
2. durch das Stück BC proxime $= -2 \log \tan \frac{1}{2} \varphi$

Zusammen $\log u \dots v - \log w$.Durch den ganzen Kreis: $2 \log \frac{8-r}{r}$.

24.

Es entstehe durch Umdrehung eines Kreises, dessen Halbmesser $= p$ um eine in jener Ebene liegende Axe, von welcher der Mittelpunkt des Kreises die Entfernung $= R$ hat, ein ringförmiger körperlicher Raum der gleichförmig mit einer Rheophorkette ausgefüllt ist. Die Anzahl der Umwindungen sei M . Es wird angenommen, dass p gegen R sehr klein sei. Man verlangt die electromotorische Wirkung des Ringes auf einen Punkt, der entweder innerhalb oder sehr nahe am Ringe liegt.

Es sei a die Distanz des Punktes von der Centrollinie des Ringes, so wird die verlangte Wirkung sein

$$\begin{cases} 2M \log \frac{R}{a} = 2M \{ \log R - 2 \} & \text{wenn } a > p, \\ 2M \left(\log \frac{R}{p} - \frac{a^2}{p^2} \right) & \text{wenn } a < p. \end{cases}$$

Der mittlere Werth für alle im Ringe gleichförmig vertheilten Punkte ist S. 626

$$2M \left\{ \log \frac{R}{p} - \frac{1}{2} \right\}$$

oder die ganze electromotorische Kraft, welche ein dem inducirenden Ringe gleichförmig eingewirkter von m Umwindungen erleidet

$$= 4\pi mMR \left\{ \log \frac{R}{p} - 1 \right\} = E.$$

Bei gegebenem Drahtvorrath für jede Kette ist mR , MR und $\frac{R}{p}$ gegeben, da nun

$$E = 16\pi \cdot MR \cdot (mR) \cdot \left(\frac{R}{p} \right) \cdot \left(\frac{p}{R} \right) \cdot M \log \frac{R}{p} - 2,$$

so muss, damit E ein Maximum werde

$$\frac{E}{R} \left(\frac{p}{R} \right) \text{ Maximum werden, oder } \frac{R}{p} = x \text{ gesetzt, muss}$$

$$x \log x^2 - 1 = 2x \log x - 1 \text{ ein Maximum werden.}$$

Dies geschieht, wenn $\log x = \frac{3}{2}$

oder $\log x^2 = 3$ wird

oder $\log \text{Brigg} \frac{R}{p} = 1,4114580$

oder $\frac{R}{p} = 25,79 = 3,228.$

25.

S. 627

Wenn man zu den Massen im Innern eines körperlichen Raumes noch die ihnen für den äussern Raum aequivalirenden auf der Oberfläche mit entgegengesetzten Zeichen beifügt, so erhält man einen Körper als Träger von positiven und negativen Massen, deren Complex auf alle Punkte des äussern Raumes gar keine Anziehungskraft ausübt.

Man beweiset leicht

1. dass in Folge der Reaction äusserer Massen jener Körper auch im Gleichgewicht bleibt

2. dass der Körper, wenn die betreffenden Massen magnetische Fluida sind, auch auf einen Rheophor gar keine Kraft ausübt.

Schwerer aber

3. dass auch trotz der Reaction des Rheophors jener Körper im Gleichgewicht bleibt.

Das letzte beruht auf folgenden Momenten:

Es sei dm ein Element des Körpers; x, y, z dessen Coordinaten; die Characteristik $\int$ beziehe sich auf alle dm . Es sei ferner ds ein Element eines galvanischen Stroms, a, b, c ; $a + da, b + db, c + dc$ die Coordinaten seiner Endpunkte, wo also a, b, c Functionen von s . Die Intensität des Stromes = 1. Characteristik S Summation in Beziehung auf ds .

Sind X, Y, Z die Componenten der ganzen auf dm wirkenden beschleunigenden Kraft, so sind die Bedingungen des Gleichgewichts bekanntlich

$$\int X dm, \quad \int Y dm, \quad \int Z dm, \quad \int (xY - yX) dm, \quad \int (xZ - zX) dm, \quad \int (yX - xY) dm$$

Es ist $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ gesetzt (die positiven x, y, z bez. nach vorn, rechts, oben gerichtet)

$$\begin{aligned} X &= \frac{(y - b) dc - (z - c) db}{r^3}, \\ Y &= \frac{(z - c) da - (x - a) dc}{r^3}, \\ Z &= \frac{(x - a) db - (y - b) da}{r^3}, \end{aligned}$$

also $\int X dm = S(\eta dc - \zeta db)$.

$$\begin{aligned} \int (xY - yX) dm &= S\{\mu dc + \xi(b dc - c db) + \eta(c da - a dc) + \zeta(a db - b da)\} - \int z dm \\ &= \text{u.s.f. gesetzt sind, welche alle zu Null werden.} \end{aligned}$$

1836 Februar 18.

Viel einfacher wird die Ableitung auf folgende Art gemacht.

Wenn $x, y, z; x + dx, y + dy, z + dz$ die Coordinaten zweier beliebiger einander unendlich naher Punkte sind, so muss die Variation von

$$dx^2 + dy^2 + dz^2$$

unabhängig von den Werthen von $dx, dy, dz = 0$ werden. Zur Abkürzung bezeichnen wir $\delta x, \delta y, \delta z$ mit $\alpha\xi, \alpha\eta, \alpha\zeta$, wo α einen constanten unendlich kleinen Coefficienten bedeutet. Man hat also

$$\begin{aligned}\delta(dx^2 + dy^2 + dz^2) &= 2\alpha(dx \cdot d\xi + dy \cdot d\eta + dz \cdot d\zeta) \\ &= 2\alpha \cdot d\varepsilon \cdot dx + \alpha \cdot d\eta \cdot dy + d\zeta \cdot dz \\ &\quad + d\varepsilon \cdot \alpha \cdot dx + d\eta \cdot \alpha \cdot dy + d\zeta \cdot \alpha \cdot dz.\end{aligned}$$

Offenbar muss also sein

1. $\frac{d\xi}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz} = 0$. Man hat aus $(\xi), (\eta), (\zeta)$, aus $(\xi)(\eta)$, aus $(\xi)(\zeta)$:

$$\begin{aligned}0 &= \frac{d\xi}{dx} + \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\xi}{dz} = \frac{d\eta}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\eta}{dz} = \frac{d\zeta}{dx} + \frac{d\zeta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz} \\ &= \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx} = \frac{d\xi}{dz} + \frac{d\zeta}{dx} = \frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy}.\end{aligned}$$

2. $\frac{d\eta}{dz} = \frac{d\zeta}{dy}, \frac{d\zeta}{dx} = \frac{d\xi}{dz}, \frac{d\xi}{dy} = \frac{d\eta}{dx}$, also p constant,
3. $m = \frac{d\xi}{dx} = \frac{d\eta}{dy} = \frac{d\zeta}{dz}$, ebenso folgt q, r constant,

und daher

$$\xi = a + py - qz$$

$$\eta = b + rz - px$$

$$\zeta = c + qx - ry.$$

26.

S. 629

BEWEIS VON AMPÈRE'S FUNDAMENTALSATZE.

Über eine begrenzte Fläche (I), in der jedem unbestimmten Punkte die Coordinaten x, y, z angehören, sei positives magnetisches Fluidum glei-

chförmig so verbreitet, dass auf die Flächeneinheit das Quantum magnetischen Fluidums = k komme.

Ein Element eines galvanischen Stroms von der Intensität ε erstrecke sich von 0, 0, 0 bis 0, 0, ε .

Zur Abkürzung schreibe man

$$\varrho = \sqrt{(xx + yy + zz)}.$$

Wenn dx, dy der x, y entspricht das Element der Fläche (I)... $\frac{dx dy}{\sqrt{(1+z^2)}}$ und das Quantum magnetischen Fluidums $kw \frac{dx dy}{\sqrt{(1+z^2)}}$, so ist die Wirkung auf das Stromelement $\varepsilon\zeta$ zerlegt sich also in die drei partiellen Kräfte

$$\begin{aligned} & -iklw \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{z} \right), \\ & -iklw \cdot \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{z} \right), \\ & 0. \end{aligned}$$

Nehmen wir jetzt eine zweite Fläche (II) mit (I) parallel in der unendlich kleinen Entfernung ε unter dieser, d. i. jedem Punkte x, y, z in (I) entspreche in II der Punkt

$$\begin{aligned} x' &= x + \frac{\varepsilon dz}{\sqrt{(1+z^2)}}, \\ y' &= y + \frac{\varepsilon dy}{\sqrt{(1+z^2)}}, \\ z' &= z - \frac{\varepsilon}{\sqrt{(1+z^2)}}. \end{aligned}$$

Über diese zweite Fläche sei negatives magnetisches Fluidum dergestalt verbreitet, dass jeder Flächentheil von II eben so viel negatives Fluidum enthalte, als der entsprechende Flächentheil von I positives. Die Gesamtwirkung derjenigen Fluida, die auf den einander entsprechenden Elementen

von I, II enthalten sind, werden demnach

$$\begin{aligned} X &= -\varepsilon iklw \cdot \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{z} \right) - \frac{d^2}{dy^2} \left(\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{z} \right) = -\varepsilon iklw \cdot \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{\varrho} \right), \\ Y &= -\varepsilon iklw \cdot \frac{d^2}{dx dy} \left(\frac{1}{\varrho} \right), \\ Z &= 0. \end{aligned}$$

Fangen wir mit der Umformung von X an, welches wir zuerst in die Form setzen

$$X = ik\varepsilon lw \left(\frac{d^2 \varrho}{dx^2 \cdot \varrho^3} - \frac{3x^2}{\varrho^5} \right).$$

S. 632

$$\begin{aligned} &= ik\varepsilon lw \left(\frac{1}{\varrho^3} - \frac{3xx}{\varrho^5} \right) \\ &= ik\varepsilon \left(\frac{1}{\varrho^3} - \frac{3xx}{\varrho^5} \right). \end{aligned}$$

Soll nun die Totalwirkung parallel mit der Axe der x ermittelt werden, so nennen wir III die Projection von I auf die Ebene der x, y oder den Inbegriff aller w und haben mithin das Integral $\int wX$ über alle ausgedehnt aufzusuchen, oder wenn wir $dx dy$ anstatt w schreiben, haben wir die doppelte Integration von $X dx dy$ auszuführen.

Man hat hiebei

$$\int \frac{x dy}{r^3} \quad \text{und} \quad \int \varepsilon ikl d\varepsilon \cdot \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3xx}{r^5} \right) dy$$

besonders zu betrachten. Für ersteres theilt man III in unendlich viele unendlich schmale Streifen parallel mit der Axe der x , für zweites in ähnliche Streifen, aber parallel mit der Axe der y . Daraus folgt dann sehr leicht, dass das Ganze wird

$$\int \frac{x dy}{r^3} = \int \frac{dz}{r^3}$$

durch den ganzen Umfang von III ausgedehnt, indem man diesen in einer solchen Richtung durchläuft, dass III rechts liegt.

Auf ähnliche Weise erhält man für die Summe aller Y

$$\int \frac{y \, dx}{r^3} = - \int \frac{dz}{r^3}.$$

Hierdurch in Verbindung mit [Nr. 14] ist das Ampèresche Gesetz bewiesen.

27.

[C. F. GAUSS AN W. WEBER.]

Hochgeschätzter Freund.

Seit Anfang dieses Jahrs ist unaufhörlich auf so vielfache Weise meine Zeit in Anspruch genommen und zersplittert, und von der andern Seite mein Gesundheitszustand anhaltenden Arbeiten so wenig günstig gewesen, dass ich bisher gar nicht habe dazu kommen können, den mir von Ihnen gütigst vor zwei Monaten zugesandten kleinen Aufsatz durchzugehen, und dass ich erst jetzt eine flüchtige Durchsicht habe vornehmen können. Diese hat mir aber gezeigt, dass der Gegenstand zu denselben Untersuchungen gehört, mit denen ich mich vor etwa 10 Jahren (ich meine besonders 1834–1836) sehr ausgedehnt beschäftigt habe, und dass um ein gründliches und erschöpfendes Urtheil über Ihren Aufsatz aussprechen zu können, es nicht zureicht diesen durchzulesen, sondern dass ich mich erst ganz wieder in meine eignen Arbeiten aus jener Zeit würde hineinstudiren müssen, was einen um so längern Zeitraum erfordern würde, da ich jetzt, bei einer versuchsweise vorgenommenen Durchmusterung erst einige nur fragmentarische Bruchstücke aufgefunden habe, obwohl wahrscheinlich viel mehr noch vorhanden sein wird, wenn auch nicht in vollständig geordneter Form.

Darf ich aber, jenen Gegenständen seit mehreren Jahren entfremdet, auf den Grund des Gedächtnisses eine Urtheilsäusserung mir verstatten, so würde ich glauben, dass von vorne herein Ampère, lebte er noch, entschieden dagegen protestiren würde, wenn Sie das Ampère'sche Fundamentalgesetz durch die Formel

$$- \frac{4ii' \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega}{r^2} \quad (\text{I})$$

ausdrücken, da jenes ein ganz davon verschiedenes nemlich in der Formel

$$-\frac{ii'}{r^2} \cdot (4 \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega) \quad (\text{II})$$

enthaltenes ist. Ich glaube auch nicht, dass Ampère durch die Zusatznote, deren Sie in einem spätern Briefe erwähnen, befriedigt sein würde, wo Sie nemlich den Unterschied so einkleiden, dass Ampère's Formel eine allgemeinere sei, eben wie

$$= \frac{ii'}{r^2} (F \cos \vartheta \cos \vartheta' + G \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega),$$

wo Ampère aus Versuchen $F = \frac{3}{4}G$ abgeleitet habe, während Sie, weil Ampère's Versuche nicht sehr scharf seien, mit demselben Rechte den Werth $F = 0$ in Anspruch nehmen zu können glauben. In jedem andern Falle, als dem vorliegenden, würde ich zugeben, dass ein dritter bei dieser Discordanz zwischen Ihnen und Ampère sich etwa so erklärte:

S. 634

ob man (mit Ihnen) dies nur als eine Modification des Ampère'schen Gesetzes ansehe, oder

ob (wie meines Erachtens Ampère die Sache würde ansehen müssen) dies ebenso viel heisse als ein completer Umsturz der Ampère'schen Fundamentalformel und das Einsetzen einer wesentlich andern,

sei doch im Grunde wenig mehr als ein müssiger Wortstreit. Wie gesagt, in jedem andern Fall würde ich dies gern einräumen, da niemand *in verbis facilius* als ich sein kann. Aber in gegenwärtigem ist der Unterschied eine Lebensfrage, denn die ganze Ampère'sche Theorie der Umtauschbarkeit des Magnetismus mit galvanischen Strömen hängt durchaus von der Richtigkeit der Formel II ab und geht gänzlich verloren, wenn eine andere dafür gewählt würde.

Ich kann Ihnen nicht widersprechen, wenn Sie die Versuche von Ampère für nicht sehr concludent erklären, zumal, da ich Ampère's classische Abhandlung nicht zur Hand und die Art seiner Versuche gar nicht im Gedächtniss habe, indessen glaube ich doch nicht, dass Ampère, auch wenn er die Unvollkommenheit seiner Versuche selbst einräumte, die Befugniss, eine ganz andere Formel (I), wodurch seine ganze Theorie zerfiel, zu adop-

tiren zugeben würde, so lange nicht diese andere Formel durch ganz entscheidende Versuche befestigt wäre. Die Bedenken, die ich selbst Ihrem zweiten Briefe zufolge, geäußert habe, müssen von Ihnen misverstanden sein. Ich habe früh die Überzeugung gewonnen und festgehalten, dass die oben erwähnte Vertauschbarkeit nothwendig die Ampère'sche Formel II erfordert und keine andere zulässt, die nicht mit jener, für einen geschlossenen Strom identisch wird, wenn die Wirkung in der Richtung der die beiden Stromelemente verbindenden geraden Linie geschehen soll, dass man aber allerdings unzählige andere Formen wählen kann, wenn man die eben ausgesprochene Bedingung verlässt, die aber für einen geschlossenen Strom immer dasselbe Endresultat geben müssen wie Ampère's Formel. Man könnte übrigens auch noch hinzufügen, dass da es bei jenen Zwecken immer nur um Wirkungen in messbaren Entfernungen sich handelt, nichts uns hindern würde, vorauszusetzen, dass auch noch möglicherweise andere Theile zu der Formel hinzukommen mögen, die nur in unmessbar kleinen Entfernungen wirksam sind (wie die Molecularattraction zu der Gravitation hinzutritt), und dass dadurch die Schwierigkeit des Abstossens zweier auf einander folgenden Elemente desselben Stroms beseitigt werden könnte.

Um Missverständniss zu verhüten, will ich noch bemerken, dass die obige Formel II auch so geschrieben werden kann

$$\frac{ii'}{r^2}(-4 \cos \vartheta \cos \vartheta' + \sin \vartheta \sin \vartheta' \cos \omega)$$

und dass ich nicht weiss, ob Ampère (dessen Memoire ich wie gesagt nicht zur Hand habe) die erste oder zweite Schreibart gebraucht hat. Beide bedeuten nemlich dasselbe, und man schreibt die erste Form, wenn man die Winkel ϑ , ϑ' mit derselben (begrenzten) geraden Linie misst, also diese Linie bei dem zweiten Winkel im entgegengesetzten Sinn zum Schenkel wählt, die andere Form hingegen, wenn man eine gerade Linie von unbestimmter Länge betrachtet und zur Messung der Winkel ϑ , ϑ' , jene Linie beidemale in einerlei Sinn zuzieht. Und ebenso kann man der ganzen Formel anstatt des $-$ Zeichens ein $+$ Zeichen vorsetzen, wenn man nicht Abstossung sondern Anziehung wie eine positive Wirkung betrachtet.

Vielleicht bin ich im Stande, mich etwas mehr wieder in diese mir jetzt so fremd gewordenen Sachen hineinzustudiren, bis Sie, wie Sie mir Hoffnung gemacht haben, Ende April oder Anfang Mai mich mit einem Besuche erfreuen. Ich würde ohne Zweifel meine Untersuchungen längst bekannt gemacht haben, hätte nicht zu der Zeit, wo ich sie abbrach, das gefehlt, was ich wie den eigentlichen Schlussstein betrachtet hatte

Nil actum reputans si quid superesset agendum

nemlich die Ableitung der Zusatzkräfte (die zu der gegenseitigen Wirkung ruhender Electricitätstheile noch hinzukommen, wenn sie in gegenseitiger Bewegung sind) aus der nicht instantanen, sondern (auf ähnliche Weise wie beim Licht) in der Zeit sich fortpflanzenden Wirkung. Mir hatte dies damals nicht gelingen wollen; ich verliess aber so viel ich mich erinnere die Untersuchung damals doch nicht ganz ohne Hoffnung, dass dies später vielleicht gelingen könnte, obwohl — erinnere ich mich recht — mit der subjectiven Überzeugung, dass es vorher nöthig sei, sich von der Art, wie die Fortpflanzung geschieht, eine construirbare Vorstellung zu machen.

Unter herzlichen Grüßen an Ihre Geschwister und an Herrn Prof. Möbius

Göttingen, 19. März 1845.

stets der Ihrige
C. F. Gauss.

KUGELFUNCTIONEN.

1.

Um P_i , eine homogene Function von x, y, z von der Ordnung i , in reine Kugelfunctionen zu zerlegen dient folgendes:

Man setze

$$\frac{dP_i}{dx} = P'_i, \quad \frac{d^2P_i}{dx^2} = P''_i, \quad \frac{d^3P_i}{dx^3} = P'''_i, \quad \frac{d^4P_i}{dx^4} = P^{IV}_i, \quad \dots$$

und schreibe Kürze halber $xx + yy + zz = p$. Man wird dann P in die Form

$$P = A + pB + p^2C + p^3D + \text{ usw.}$$

bringen, so dass A, B, C, D etc. reine Kugelfunctionen werden, mittelst folgender Gleichungen

$$P = A + pB + p^2C + p^3D + p^4E + \text{ u. s. w.}$$

$$P' = 2(2i-1)B + 4(2i-3)pC + 6(2i-5)p^2D + 8(2i-7)p^3E + \text{ u. s. w.}$$

$$P'' = 2 \cdot 4(2i-3)(2i-5)C + 4 \cdot 6(2i-5)(2i-7)pD \\ + 6 \cdot 8(2i-7)(2i-9)p^2E + \text{ u. s. w.}$$

$$P''' = 2 \cdot 4 \cdot 6(2i-5)(2i-7)(2i-9)D + 4 \cdot 6 \cdot 8(2i-7)(2i-9)(2i-11)pE \\ + \text{ u. s. w.}$$

$$P^{IV} = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8(2i-7)(2i-9)(2i-11)(2i-13)E + \text{ u. s. w.}$$

Man kann diese Gleichungen auch so vorstellen, indem man statt $p \dots RR$ schreibt und bei den Differentiationen bloß R als veränderlich betrachtet:

$$\frac{dP}{dR} = R \cdot P', \quad P' = \frac{1}{R} \cdot \frac{dP}{dR}.$$

2.

GEOMETRISCHE BEDEUTUNG DER KUGELFUNCTIONEN.

P der unbestimmte Punkt.

A, B, C, D etc. bestimmte Punkte

Kugelfunct. der ersten Ordnung $\alpha \cos PA$

Zweite Ordnung $\cos PA \cdot \cos PC$

$$+ \frac{1}{3} \cos PB \cdot \cos PD$$

wo A, B, C, D sich auf vier Flächen eines regelmässigen Octaeders beziehen.

Dritte Ordnung: $\alpha \cos PA \cdot \cos PB \cdot \cos PC + \beta \cos PA' \cdot \cos PB' \cdot \cos PC'$

wo A, B, C in einem, A', B', C' in einem andern grössten Kreise liegen und zwar so, dass

$$AB = BC = CA = A'B' = B'C' = C'A' = 120^\circ$$

und beide Kreise einander rechtwinklig schneiden.

Vierte Ordnung: Aggregat dreier Producte aus je vier Cosinus; die drei grössten Kreise schneiden einander unter rechten Winkeln.

Fünfte Ordnung: Aggregat dreier Producte aus je fünf Cosinus. Die drei grössten Kreise schneiden einander in Einem Punkte.

ZUM GEBRAUCH DES COMPARATORS.

1.

Drei in nahe gleichen Entfernungen gesetzte Mikroskope werden successive auf die Theile eines Maassstabes gebracht, die jenen Entfernungen nahe gleich sind.

Die Theilstriche des Maassstabes überschreiten die Sehlinien der Mikroskope in diesen successiven Versuchen um

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma; \quad \alpha', \quad \beta', \quad \gamma'; \quad \alpha'', \quad \beta'', \quad \gamma''; \quad \text{etc.}$$

Durch $x\check{r}$, $y\check{r}$, $z\check{r}$; x' , y' , z' ; x'' etc. bezeichnen wir die Fehler dieser Grössen.

Die Fehlergleichungen sind, wenn

$$\begin{aligned} d - a - b + V' + b' - d' &= e, \\ b' - a' - b'' + c' - a'' + b''' - c'' &= e', \\ \text{u. s. w. gesetzt wird,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ax\check{r} - a'x\check{r} - y\check{r} + y' + z' - z\check{r} &= e, \\ a''x\check{r} - a'''x\check{r} - y' + y'' + z'' - z' &= e', \\ \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Hienach haben die plausibelsten Werthe der Fehler die Form

$$\begin{aligned} x\check{r} - y &= -h, \quad z\check{r} - h - H - \#, \\ x' - h - H, \quad y\check{r} - h + H, \quad z' - h' - H, \\ x'' - h' - H, \quad y'' - h'' + H, \quad z'' - h'' - H. \end{aligned}$$

und die Hülfsgrössen $h\check{r}$, H etc. hängen von den Gleichungen ab

$$\begin{aligned} 6h\check{r} - 2h' - h'' - h''' - e &= 0, \\ -2h\check{r} + 6h' - 2h'' - h''' - e' &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -h\ddot{x} - 2h' + 6h'' - 2h''' - e'' &= 0, \\
 -h' - 2h'' + 6h''' - 2h^{IV} - e''' &= 0, \\
 -h'' - 2h''' + 6h^{IV} - 2h^V - e^{IV} &= 0, \\
 &\text{etc.}
 \end{aligned}$$

2.

S. 639

ANORDNUNG DER LÄNGEN-COMPARIRUNGEN, UM EINE ABTHEILUNG EINES GETHEILTEN MAASSSTABS IN THEILEN DES GANZEN MAASSSTABS ZU BESTIMMEN.

BEISPIEL. Die Theilstriche des Maassstabs waren mit Ziffern von 0 bis 840 bezeichnet. Es sollte die Abtheilung von 0 bis 87 in Theilen des ganzen Maassstabs von 0 bis 840 bestimmt werden. — Zur Abkürzung möge

$$\begin{array}{ccc}
 0 & 87 & 174 \\
 \hline
 a & \beta & \gamma
 \end{array}$$

bedeuten, dass durch Comparirung der Länge 0 bis 87 mit der Länge 87 bis 174 die erstere um α Mikrometertheile grösser als die letztere gefunden worden sei, u.s.f.

ANORDNUNG:

$$\begin{aligned}
 0 \cdot 87 \cdot 174 &= a \\
 0 \cdot 174 \cdot 348 - 34 &= \beta \\
 0 \cdot 348 \cdot 696 - 6 &= \gamma \\
 840 \cdot 696 \cdot 552 - \delta &= 0 \\
 840 \cdot 552 \cdot 264 - 26 &= \varepsilon \\
 0 \cdot 264 \cdot 528 - 8 &= \zeta \\
 840 \cdot 528 \cdot 216 - \eta &= 0 \\
 0 \cdot 216 \cdot 432 - 9 &= \vartheta \\
 840 \cdot 432 \cdot 24 - \iota &= 0 \\
 0 \cdot 48 \cdot 96 - \lambda &= \chi \\
 0 \cdot 96 \cdot 192 - \mu &= \psi
 \end{aligned}$$

$$0 \cdot 192 \cdot 384 - \nu = \omega$$

$$0 \cdot 384 \cdot 768 - \pi = \varrho$$

$$840 \cdot 768 \cdot 696 - \sigma = 0$$

640

BERECHNUNG. Bezeichnet man die ganze Länge des Maassstabs mit $840'$, die gesuchte Länge (von 0 bis 87) mit $87'$, die Länge von 87 bis 174 mit $174' - 87'$, u.s.w. so hat man folgende Gleichungen:

$$87' - a = 174'$$

$$174' - \beta = 348'$$

$$348' - \gamma = 696'$$

$$696' - 840' + \delta = 552'$$

$$552' - 840' + \varepsilon = 264'$$

$$264' - \zeta = 528'$$

$$528' - 840' + \eta = 216'$$

$$216' - \vartheta = 432'$$

$$432' - 840' + \iota = 24'$$

$$48' - \lambda = 96'$$

$$96' - \mu = 192'$$

$$192' - \nu = 384'$$

$$384' - \pi = 768'$$

$$768' - 840' + \sigma = 696'$$

Hieraus ergibt sich

$$\begin{aligned} 696' &= -840' + \sigma - 64 \cdot 840 + 64\lambda - 256 \cdot 825649 - \vartheta - 1024 + 840 \\ &\quad - 1\tau - 128\eta - 512\zeta + 1024\varepsilon \\ &\quad - 4\psi - 2048 \cdot 840' \\ &\quad - 8\chi - 2048\sigma \\ &\quad - 16\lambda - 4096 \cdot 696' \\ &\quad - 32\chi \end{aligned}$$

Also ist, wenn $8 = L$, $696 = y$, $87' = z$,

S. 641

$$\begin{aligned}
 3393L - L &= 4095y + \rho \\
 &- 2'' \\
 1024 \cdot \pi \\
 2048 \cdot \sigma \\
 &= 4y + \alpha + \beta + \gamma + \delta
 \end{aligned}$$

Hienach wird also der gesuchte Werth von $z = 87'$ in Theilen des ganzen Maassstabs $L = 840'$ erhalten, wenn das Mikrometer geprüft und dadurch der Werth seiner Theile gleich und in Theilen des Abstands zweier nach obiger Anordnung eingestellter Theilstriche des Maassstabs (z. B. in Theilen der Länge von 87 bis 96) gegeben ist.

ALLGEMEINE FORMELN FÜR DIE WIRKUNG EINES LEUCHTENDEN PUNKTS P AUF EINEN PUNKT p .

I.

Es sei P von p durch eine entweder geschlossene oder unendliche Fläche geschieden, deren offener Theil s heisse, ds sei ein Element von s ; R , r seine Entfernung von P , p ; ρ eine unbestimmte Normale auf ds nach der Seite gerichtet wo p liegt, λ eine Wellenlänge, $= \frac{1}{a}$, ω der Winkel zwischen R und r : dann wird der Vibrationszustand in p durch

$$\int \frac{ds}{Rr} \sin \left(\frac{R+r}{\lambda} \right) \sin \omega$$

ausgedrückt, dies Integral durch alle Theile von s erstreckt. Offenbar sind hier

$$\frac{R}{\rho} = \frac{dR}{d\rho}, \quad \frac{r}{\rho} = \frac{dr}{d\rho}$$

die Sinus der Neigungen von R und r gegen ds .

II.

Der Flächenraum s sei von der Linie u begrenzt, du ein Element von u ; R , r seine Entfernung von P und p ; ω der Winkel zwischen R und r , und v der Winkel zwischen u und dem Planum durch R , r .

Dann ist der Vibrationszustand in p

$$\int \frac{du \cdot \sin v}{Rr \cdot \sin \omega} \sin \left(\frac{R+r}{\lambda} \right).$$

Kürzer so:

es seien x , y , z Coordinaten jedes Punktes im Raume und für

$$E \dots \cos \frac{R}{\lambda}, \quad F \dots \sin \frac{R}{\lambda},$$

dann ist der Vibrationszustand in p

$$= \int \frac{e^{i(R+r)/\lambda}}{Rr} \cdot (y \, dx - x \, dy),$$

durch die Randlinie ausgedehnt: oder kürzer, wenn $\chi = \frac{1}{\lambda}R$,

$$= \int e^{i\chi} \cdot \frac{y \, dx - x \, dy}{Rr}.$$

BEMERKUNGEN.

Die hier unter 21 Nummern zusammengestellten bruchstücksweise aufgezeichneten Untersuchungen gehören ziemlich weit auseinanderliegenden Zeiten an. Nr. 1 und 2. befinden sich in einem Tagebuche zwischen den Protocollen von Beobachtungen, die im März, Juni und Juli 1833 über die durch Magnete inducirten Galvanischen Ströme angestellt sind. Nr. 6, 12, 18, 21. stehen auf besondern Blättern und lassen ausser 18., welches ein Datum trägt, keine besondere Zeitbestimmung zu. Die übrigen Nummern mit Ausschluss des Briefes [20.] sind hier in gleicher Reihenfolge wieder gegeben, wie sie sich in einem Handbuche befinden, wo sie aber zahlreiche ganz heterogene Entwicklungen zwischen sich enthalten. Die letzte jener Nummern mit dem Beweise von Ampère's Fundamentalsatz ist erst nach 1843 eingetragen, die andern scheinen der Zeit von 1833 bis 1836 anzugehören.

Die verschiedenen Formen, welche hier für das Gesetz der Wechselwirkungen zwischen Galvanischen Stromelementen angenommen werden, ergeben sich alle aus dem besonders in Nr. 20. hervorgehobenen Princip der Umtauschbarkeit des Magnetismus mit galvanischen Strömen. Die in diesem Briefe angedeuteten Untersuchungen von Wilhelm Weber bilden die Vorarbeiten zu der (im Jahre 1846, in der ersten Abhandlung über Electrodynamische Maassbestimmungen, vollendeten) Aufstellung einer Theorie, nach welcher die ganze Wechselwirkung zwischen zwei (mit dem entsprechenden Vorzeichen versehenen e , e') electrischen Theilchen, in der gegenseitigen Entfernung r , durch

$$\frac{ee'}{r^2} + \frac{ee'}{r^2 c^2} \cdot \frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{ee'}{rc^2} \cdot \left(\frac{dr}{dt} \right)^2$$

gemessen wird und ein positiver Werth dieser Grösse eine Abstossung, ein negativer eine Anziehung bedeutet.

In dem Ausdrücke bezeichnet t die Zeit, c eine Geschwindigkeit, welche Kohlrausch und Weber durch

$$c = 439450 \cdot 10^{10} \text{ mm/sec}$$

zur Zurückführung der Stromintensitäts-Messungen auf mechanisches Maass gleich

$$439450 \cdot 10^{10} \text{ mm/sec}$$

gefunden haben.

S. 645

Dem Lehrsatz in Nr. 4 ist eine rein geometrische Einkleidung gegeben; wegen seiner Wichtigkeit für die Theorie der galvanischen Ströme glaubte ich ihm diese Stelle zuweisen zu müssen. Das Integral, durch welches die Anzahl der Umschlingungen der geschlossenen Curve s mit dem System geschlossener Curven s' bestimmt wird, gibt nemlich, wenn statt ds' die Elemente aller im Raume vorhandenen geschlossenen galvanischen Ströme gesetzt werden, die algebraische Summe der Intensitäten derjenigen unter diesen Strömen, welche eine von s begrenzte aber im übrigen beliebig bestimmt angenommene Fläche durchdringen.

Das Integral selbst ist aber nach dieser Deutung der ds' gleich $-4\pi \int z ds$, wenn V die Potentialfunction für die magnetischen Wirkungen der Ströme s' wie in Nr. 9 bezeichnet. Der Satz bildet also das Analogon zu dem von Gauss in der Abhandlung über die Attraction der Ellipsoide aufgestellten, welcher die innerhalb einer geschlossenen Fläche (ω) befindliche Masse aus der zur Fläche nach innen gerichteten Normalkräften ihrer Attraction $= \int \frac{dV}{dn} d\omega$ durch $\frac{1}{4\pi} \int \frac{dV}{dn} d\omega$ bestimmt.

Die Ermittlung des angedeuteten Werthes des obigen Integrals $\int \frac{dV}{dn} ds$ ergibt sich z.B., wenn man die Integral-Ausdrücke für die Derivirten von V nach den Coordinaten verwandelt in Integrale, welche sich über irgend beliebig bestimmt angenommene von den einzelnen Stromleitern s' begrenzte Flächen ω' erstrecken. Die dadurch erhaltene Form für die Derivirte von V nach s lässt nach einem im Art. 38 der allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus angedeuteten Satze, welcher den Unterschied der Werthe der Potentialfunction für eine auf beiden Seiten mit entgegengesetztem magnetischem Fluidum in geeigneter Weise belegte Fläche und zwar der Werthe an entsprechenden Stellen der beiden Seiten der Fläche angibt, unmittelbar erkennen, dass das gesuchte Integral gleich ist der algebraischen Summe der Intensitäten der Ströme, welche in den Begrenzungslinien der von der Curve s durchsetzten Flächen ω' sich bewegen.

Die Verwandlung der über eine geschlossene Curve s ausgedehnten Integrale in solche, die sich auf eine von s begrenzte Fläche ω beziehen, kann mit Hülfe des Satzes ausgeführt werden, dass für irgend welche rechtwinklige gerad- oder krummlinige Coordinaten ξ, η, ζ , die also das Quadrat des Längenelements allgemein durch einen Ausdruck von der Form

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2$$

darstellen, und für beliebige mit ihren ersten Derivirten in den Punkten der Fläche ω stetig veränderliche Functionen λ, μ, ν der Coordinaten ξ, η, ζ immer

$$\int (\lambda d\xi + \mu d\eta + \nu d\zeta) = \iiint \left\{ \frac{d\nu}{d\eta} - \frac{d\mu}{d\zeta} + \frac{d\lambda}{d\zeta} - \frac{d\nu}{d\xi} + \frac{d\mu}{d\xi} - \frac{d\lambda}{d\eta} \right\} d\omega$$

ist, wenn ξ, η, ζ im ersten Integral die Coordinaten eines Punktes des Längenelements ds , im zweiten ξ, η, ζ die Coordinaten eines Punktes des Flächenelements $d\omega$ und n die Normale zu diesem Flächenelement bedeuten. Die positive Richtung der Normale ist so zu wählen, dass, wenn dt das erste Element einer von einem Punkte des ds zu diesem selbst normal aber in der Fläche ω liegenden Curve bezeichnet, die positiven Richtungen der $\xi'd\xi, \eta'd\eta, \zeta'd\zeta$ durch stetige Verschiebung der Lage des Coordinatensystems im Raume der Reihe nach mit den positiven Richtungen der $dn, ds, d\zeta$ zur Deckung gebracht werden können.

Ende des dreizehnten Theils.